

veces la presión de la sangre aumenta en el ventrículo izquierdo hasta 300 mmHg, mientras que la presión de la aorta aún es normal. Es decir, se crea un efecto de boquilla *durante la sístole*, saliendo la sangre en forma de chorro a una velocidad tremenda a través de la pequeña apertura de la válvula. Este fenómeno provoca una *turbulencia muy importante* de la sangre en la raíz de la aorta. La sangre turbulenta que choca contra las paredes de la aorta provoca una vibración intensa y un soplo fuerte (v. **registro B, fig. 23-3**) durante la sístole y se transmite por toda la parte superior de la aorta torácica e incluso hacia las grandes arterias del cuello. Este sonido es muy duro y en personas con estenosis grave puede ser tan alto que se puede oír a varios metros de distancia del paciente. Asimismo, las vibraciones sonoras pueden percibirse con la mano en la parte superior del tórax y la parte inferior del cuello, un fenómeno que se conoce como *frémito*.

Soplo diastólico de la insuficiencia aórtica

En la insuficiencia aórtica no se oye ningún tono anormal durante la sístole, sino *durante la diástole*, y es el flujo sanguíneo retrógrado desde una aorta de presión elevada hacia el ventrículo izquierdo, provocando un soplo de tipo «silbante» de un tono relativamente alto, con una calidad silbante que se oye con un máximo en el ventrículo izquierdo (v. **registro D, fig. 23-3**). Este soplo es consecuencia de la *turbulencia* del chorro de sangre que entra en la sangre con baja presión que se encuentra en el ventrículo izquierdo diastólico.

Soplo sistólico de la insuficiencia mitral

En personas con insuficiencia mitral, el flujo sanguíneo retrógrado pasa a través de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda *durante la sístole*. Este flujo retrógrado crea también un «soplo» silbante de alta frecuencia (v. **registro C, fig. 23-3**) similar al de la insuficiencia aórtica, pero durante la sístole y no en la diástole. Se transmite con mayor fuerza hacia la aurícula izquierda, aunque esta cavidad se encuentra tan profunda dentro del tórax que es difícil oír este sonido directamente sobre ella. En consecuencia, el tono de la insuficiencia mitral se transmite hacia la pared torácica, principalmente a través del ventrículo izquierdo hacia la punta del corazón.

Soplo diastólico de la estenosis mitral

En personas con estenosis mitral la sangre pasa con dificultad a través de la válvula mitral estenosada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y como la presión de la aurícula izquierda raramente supera los 30 mmHg, no se crea la gran presión diferencial que obliga a la sangre a ir desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, los tonos anormales que se oyen en la estenosis mitral (v. **registro E, fig. 23-3**) son débiles y de una frecuencia muy baja, por lo que la mayor parte del espectro de sonido está por debajo del extremo inferior de la frecuencia del oído humano.

Durante la primera parte de la diástole un ventrículo izquierdo que tiene una válvula mitral estenótica tiene tan poca sangre en su interior, y sus paredes son tan fofas, que la sangre no reverbera chocando y volviendo de las paredes del ventrículo. Por este motivo, incluso en personas con estenosis mitral grave es posible que no se oiga ningún soplo durante el primer tercio de la diástole. A continuación, después del llenado parcial, el ventrículo se ha estirado lo suficiente para que la sangre reverbere y comienza un soplo sordo de baja intensidad.

Fonocardiogramas de los soplos valvulares

En los fonocardiogramas B, C, D y E de la **figura 23-3** se muestran, respectivamente, los registros

idealizados obtenidos de pacientes con estenosis aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y estenosis mitral. A partir de estos fonocardiogramas es evidente que la lesión estenótica aórtica provoca el soplo más fuerte y la lesión estenótica mitral, el más débil. Los fonocardiogramas muestran cómo varía la intensidad de los soplos durante las distintas fases de la sístole y la diástole y también es evidente el momento relativo de cada soplo. Obsérvese en especial que los soplos de la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral se producen solo durante la sístole, mientras que los soplos de la insuficiencia aórtica y la estenosis mitral aparecen solo durante la diástole. El lector deberá tomarse todo el tiempo necesario para entender la evolución en el tiempo de este diagrama.

Dinámica circulatoria anormal en la cardiopatía valvular

Dinámica de la circulación en la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica

En la *estenosis aórtica* el ventrículo izquierdo no se puede vaciar adecuadamente cuando se contrae, mientras que en la *insuficiencia aórtica* el flujo sanguíneo retrocede hacia el ventrículo desde la aorta después de que el ventrículo haya bombeado la sangre hacia la misma. Por tanto, en ambos casos se reduce el *volumen sistólico neto*.

La intensidad de los defectos circulatorios puede mejorar gracias a la puesta en marcha de varios mecanismos importantes de compensación. Algunas de estas compensaciones se exponen en los apartados siguientes.

Hipertrofia del ventrículo izquierdo

Tanto en la estenosis aórtica como en la insuficiencia aórtica, la musculatura ventricular izquierda se hipertrofia debido al aumento del trabajo ventricular.

En la *insuficiencia* la cámara ventricular izquierda también aumenta de tamaño para albergar toda la sangre regurgitante procedente de la aorta. En ocasiones, la masa muscular del ventrículo izquierdo aumenta cuatro o cinco veces, creando un lado izquierdo del corazón tremendamente grande.

Cuando la válvula aórtica sufre una *estenosis* muy importante, el músculo hipertrofiado permite que el ventrículo izquierdo desarrolle una presión intraventricular hasta de 400 mmHg en su máximo sistólico.

En personas con insuficiencia aórtica grave el músculo hipertrofiado a veces permite que el ventrículo izquierdo bombee un volumen sistólico de hasta 250 ml, aunque hasta las tres cuartas partes de esta sangre puede volver hacia el ventrículo durante la diástole y solo una cuarta parte saldrá a través de la aorta hacia el organismo.

Aumento del volumen de sangre

Otro efecto que ayuda a compensar la disminución neta del bombeo del ventrículo izquierdo es el aumento del volumen de sangre. Este aumento de volumen es consecuencia de: 1) un ligero descenso inicial de la presión arterial, y 2) los reflejos circulatorios periféricos que induce el descenso de la presión. Este mecanismo, junto con la disminución de la eliminación renal de orina, provoca el aumento del volumen de sangre y el retorno de la presión arterial media a la normalidad. Asimismo, la masa eritrocítica aumenta finalmente por un ligero grado de hipoxia tisular.

El aumento de volumen de sangre tiende a aumentar el retorno venoso hacia el corazón, lo cual, a su vez, provoca que el ventrículo izquierdo bombee con una energía extra necesaria para superar la dinámica anormal del bombeo.

Las lesiones valvulares aórticas pueden estar asociadas con un flujo sanguíneo coronario inadecuado

Cuando una persona tiene estenosis de la válvula aórtica, el músculo ventricular debe desarrollar una tensión elevada para crear la alta presión intraventricular necesaria para forzar el paso de la sangre a

través de la válvula estenosada. Esta acción incrementa la carga de trabajo y el consumo de oxígeno del ventrículo, lo que exige incrementar el flujo sanguíneo coronario para suministrar este oxígeno. Sin embargo, la alta tensión de la pared del ventrículo provoca descensos acusados en el flujo coronario durante la sístole, sobre todo en los vasos subendocárdicos. La presión diastólica intraventricular también se incrementa cuando existe estenosis de la válvula aórtica, y este aumento de la presión puede provocar compresión de las capas internas del músculo cardíaco y reducción del flujo sanguíneo coronario. Así, la estenosis grave de la válvula aórtica provoca a menudo isquemia del músculo cardíaco. Con la insuficiencia aórtica la presión diastólica intraventricular también se incrementa, con lo que comprime la capa interna del músculo cardíaco y reduce el flujo sanguíneo coronario. La presión diastólica aórtica disminuye durante la insuficiencia aórtica, lo que puede reducir también el flujo sanguíneo coronario y provocar isquemia del músculo cardíaco.

Posible insuficiencia del ventrículo izquierdo y desarrollo del edema de pulmón

En las primeras etapas de la estenosis aórtica o de la insuficiencia aórtica la capacidad intrínseca del ventrículo izquierdo para adaptarse al aumento de las cargas evita las anomalías significativas de la función circulatoria en reposo, salvo por el aumento del trabajo cardíaco que se requiere del ventrículo izquierdo. Por tanto, es posible un desarrollo considerable de la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica antes de que la persona sepa que tiene una cardiopatía grave (con una presión sistólica ventricular izquierda en reposo hasta 200 mmHg en personas con estenosis aórtica o un volumen sistólico ventricular izquierdo hasta el doble de lo normal en casos de insuficiencia aórtica).

Por último, después de la etapa crítica de estas lesiones valvulares aórticas el ventrículo izquierdo no puede continuar con la demanda de trabajo y, en consecuencia, se dilata y el gasto cardíaco comienza a caer; simultáneamente, la sangre encharca la aurícula izquierda y los pulmones localizados proximalmente al ventrículo izquierdo insuficiente. La presión en la aurícula izquierda aumenta progresivamente y cuando la presión media en la aurícula izquierda supera los 25-40 mmHg se produce un edema grave en los pulmones, como se comenta con más detalle en el [capítulo 39](#).

Dinámica de la estenosis y la insuficiencia mitrales

En personas con estenosis mitral el flujo sanguíneo que procede de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo está impedido y, en casos de insuficiencia mitral, gran parte de la sangre que ha entrado en el ventrículo izquierdo durante la diástole vuelve hacia la aurícula izquierda durante la sístole y no es bombeada hacia la aorta. Por tanto, en ambas situaciones se reduce el movimiento neto de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo.

Edema de pulmón en la valvulopatía mitral

La acumulación de sangre en la aurícula izquierda provoca un aumento progresivo de la presión en la aurícula izquierda, lo que finalmente permite el desarrollo de un edema de pulmón grave. Normalmente, el edema no aparece hasta que la presión media en la aurícula izquierda aumenta por encima de los 25 mmHg y en ocasiones hasta los 40 mmHg, porque los vasos linfáticos pulmonares son capaces de aumentar su calibre muchas veces y de transportar rápidamente el líquido hacia fuera de los tejidos pulmonares.

Aumento de la aurícula izquierda y fibrilación auricular

La elevada presión que se encuentra en la aurícula izquierda en la valvulopatía mitral también provoca

el aumento progresivo del tamaño de la aurícula izquierda, lo que aumenta la distancia que el impulso eléctrico excitador cardíaco debe recorrer en la pared auricular. Esta vía será, finalmente, tan larga que está predispuesta al desarrollo de *movimientos circulares* de la señal excitadora, como se comenta en el [capítulo 13](#). Por tanto, en etapas finales de la valvulopatía mitral, en especial en la estenosis mitral, suele aparecer fibrilación auricular. Este desarrollo reduce, además, la eficacia de la función de bomba del corazón y provoca además debilidad cardíaca.

Compensación en la valvulopatía mitral precoz

Tal como sucede en la valvulopatía aórtica y en muchos tipos de cardiopatía congénita, el volumen de sangre aumenta en la valvulopatía mitral, principalmente porque la excreción renal de agua y sal disminuye. Este aumento de volumen de sangre aumenta el retorno venoso hacia el corazón, con lo que se supera el efecto de la debilidad cardíaca. Por tanto, después de la compensación, el gasto cardíaco solo puede descender mínimamente hasta las etapas finales de la valvulopatía mitral, incluso aunque aumente la presión en la aurícula izquierda.

A medida que aumenta la presión en la aurícula izquierda la sangre comienza a acumularse en los pulmones, para ocupar, finalmente, todo el territorio hasta la arteria pulmonar. Además, el edema pulmonar incipiente provoca la constricción de las arteriolas en ese territorio. Ambos efectos combinados aumentan la presión arterial pulmonar sistólica y también la presión en el ventrículo derecho, en ocasiones hasta los 60 mmHg, es decir, más del doble de lo normal. A su vez, este aumento de presión provoca la hipertrofia del corazón derecho que compensa parte del aumento del trabajo.

Dinámica circulatoria durante el ejercicio en pacientes con lesiones valvulares

Durante el ejercicio vuelven al corazón grandes cantidades de sangre venosa desde la circulación periférica. Por tanto, todas las anomalías dinámicas que se producen en los distintos tipos de cardiopatía valvular se exacerban enormemente. Incluso en personas con cardiopatía valvular leve, en la que los síntomas pueden no ser reconocibles en reposo, los síntomas graves aparecen a menudo durante el ejercicio intenso. Por ejemplo, el ejercicio provoca insuficiencia cardíaca ventricular izquierda en los pacientes con lesiones valvulares aórticas, seguida por *edema agudo de pulmón*. Asimismo, el ejercicio provoca tal estancamiento de sangre en los pulmones cuando hay una enfermedad mitral que puede producirse un edema de pulmón grave, incluso mortal, tan solo en 10 min.

La *reserva cardíaca* disminuye en proporción a la gravedad de la disfunción valvular, incluso cuando la valvulopatía es leve o moderada. Es decir, el gasto cardíaco no aumenta tanto como debería hacerlo durante el ejercicio y los músculos del organismo se cansan rápidamente porque el flujo sanguíneo muscular es demasiado escaso.

Dinámica circulatoria anormal en las cardiopatías congénitas

En ocasiones, la formación del corazón o sus vasos sanguíneos asociados durante la vida fetal es incorrecta y el defecto consecuente se conoce como *anomalía congénita*. Hay tres tipos principales de anomalías congénitas del corazón y sus vasos asociados: 1) la *estenosis* del canal del flujo sanguíneo en algún punto en el corazón o en un vaso sanguíneo mayor estrechamente relacionado; 2) una anomalía que permite el flujo retrógrado de la sangre desde el lado izquierdo del corazón o la aorta hacia el lado derecho del corazón o la arteria pulmonar, con lo que fracasa el flujo a través de la circulación sistémica, lo que se conoce como *cortocircuito izquierda-derecha*, y 3) una anomalía que permite a la sangre fluir directamente desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón, con lo que el flujo no puede circular a través de los pulmones, lo que se conoce como *cortocircuito derecha-izquierda*.

Es fácil entender los efectos de las distintas lesiones estenóticas. Por ejemplo, una *estenosis valvular aórtica congénita* da lugar a los mismos efectos dinámicos que la estenosis valvular aórtica provocada por otras lesiones valvulares, a saber, hipertrofia cardíaca, isquemia del músculo cardíaco, reducción del gasto cardíaco y una tendencia a desarrollar edema de pulmón grave y la disminución del gasto cardíaco.

Otro tipo de estenosis congénita es la *coartación aórtica*, que aparece con frecuencia cerca del nivel del diafragma. Esta estenosis provoca que la presión arterial en la parte superior del cuerpo (por encima del nivel de la coartación) sea mucho mayor que la presión en la parte inferior, debido a la gran resistencia que se encuentra el flujo sanguíneo que pretende atravesar la coartación hacia la parte inferior del cuerpo; parte de la sangre debe rodear la coartación a través de las pequeñas arterias colaterales, como se comenta en el [capítulo 19](#).

El conducto arterioso permeable es un cortocircuito izquierda-derecha

Durante la vida fetal los pulmones están colapsados y su compresión elástica, que mantiene colapsados a los alvéolos, también comprime la mayoría de los vasos sanguíneos pulmonares. Por tanto, la resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones es tan grande que la presión arterial pulmonar es alta en el feto. Como la resistencia al flujo pulmonar desde la aorta a través de los vasos grandes de la placenta es baja, la presión en la aorta fetal es más baja de lo normal; de hecho, es menor que en la arteria pulmonar. Este fenómeno provoca que casi toda la sangre arterial pulmonar fluya a través de una arteria especial presente en el feto que conecta la arteria pulmonar con la aorta (**fig. 23-4**), denominada *conducto arterioso*, con lo que se evita el paso por los pulmones. Este mecanismo permite la recirculación inmediata de la sangre a través de las arterias sistémicas del feto sin atravesar ese territorio. Esta ausencia de flujo sanguíneo a través de los pulmones no es perjudicial para el feto, porque la sangre se oxigena en la placenta.

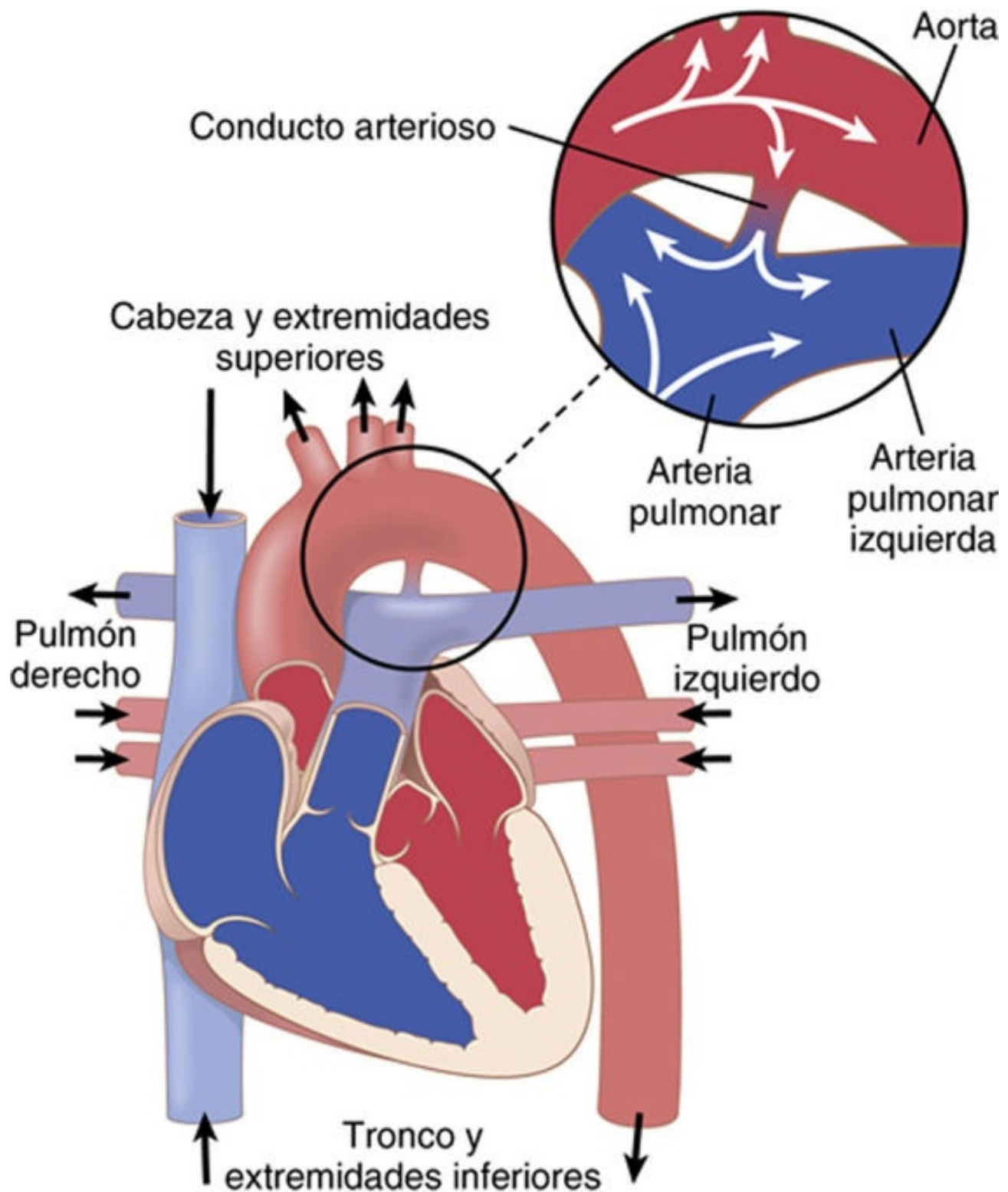


FIGURA 23-4 Conducto arterioso permeable; el color azul muestra que la sangre venosa cambia a una sangre oxigenada en distintos puntos de la circulación. El diagrama de la derecha muestra el reflujo de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar y después a través de los pulmones una segunda vez.

Cierre del conducto arterioso después del nacimiento

Los pulmones se inflan en cuanto el niño nace y comienza a respirar, pero no solo entra aire, sino que también disminuye enormemente la resistencia al flujo sanguíneo a través del árbol vascular pulmonar, lo que permite que descienda la presión arterial pulmonar. Simultáneamente, la presión aumenta en la aorta por la interrupción súbita del flujo sanguíneo desde la aorta a través de la placenta, es decir, la presión en la arteria pulmonar disminuye mientras aumenta la presión en la aorta. En consecuencia, en el parto se interrumpe súbitamente el flujo sanguíneo anterógrado a través del

conducto arterioso y, de hecho, la sangre comienza a fluir retrógradamente a través del conducto desde la aorta, ahora hacia la arteria pulmonar. Esta nueva situación del flujo sanguíneo retrógrado hace que el conducto arterioso se ocluya en pocas horas o días en la mayoría de los niños, por lo que no persiste el flujo sanguíneo en el conducto. Se cree que este conducto se cierra porque la concentración de oxígeno en la sangre aórtica que ahora fluye a través de la aorta es el doble que en el flujo sanguíneo que procede de la arteria pulmonar hacia el conducto durante la vida fetal. Parece que el oxígeno contraería el músculo de la pared del conducto. Este fenómeno se analiza también en el [capítulo 84](#).

Por desgracia, el conducto no se cierra en 1 de cada 5.500 niños, provocando la afección conocida como *conducto arterioso permeable*, que se muestra en la [figura 23-4](#).

Dinámica de la circulación con un conducto arterioso persistente

Durante los primeros meses de la vida del recién nacido, el conducto permeable no provoca alteraciones funcionales importantes. Sin embargo, a medida que crece aumenta también progresivamente la diferencia entre la presión alta de la aorta y la presión más baja de la arteria pulmonar, con el aumento correspondiente del flujo sanguíneo retrógrado desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Asimismo, la presión alta en la aorta hace que, con el tiempo, el diámetro del conducto parcialmente abierto aumente y la afección empeore.

Recirculación a través de los pulmones

En un niño mayor con conducto permeable la mitad o dos tercios del flujo sanguíneo aórtico retrocede a través del conducto hacia la arteria pulmonar, por lo que atraviesa los pulmones y llega finalmente al ventrículo izquierdo y la aorta, atravesando los pulmones y el corazón izquierdo dos o más veces por cada vez que atraviesa la circulación sistémica. Los niños con esta dolencia *no presentan cianosis hasta edades posteriores, cuando fracasa el corazón o se congestionan los pulmones*. En realidad, al comienzo de la vida la sangre arterial se oxigena mejor de lo normal porque pasa varias veces más a través de los pulmones.

Reserva cardíaca y respiratoria disminuida

El efecto principal del conducto arterioso permeable es el descenso de la reserva tanto cardíaca como respiratoria. El ventrículo izquierdo bombea dos veces o más el gasto cardíaco normal y el máximo que puede bombear después de que se haya producido la hipertrofia del corazón es 4-7 veces con respecto a lo normal. Por tanto, durante el ejercicio el flujo sanguíneo neto que atraviesa el resto del cuerpo nunca puede aumentar hasta los niveles necesarios en una actividad agotadora. Cuando el ejercicio es moderadamente extenuante, la persona puede sentirse debilitada e incluso desvanecerse debido a una insuficiencia cardíaca momentánea.

Las presiones elevadas de los vasos pulmonares provocadas por el exceso de flujo que los atraviesa pueden también provocar congestión y edema pulmonares. Como consecuencia de la carga excesiva del corazón, y en especial porque la congestión pulmonar es progresivamente más importante con la edad, la mayoría de los pacientes en los que no se corrige el conducto permeable fallecen por la cardiopatía entre los 20 y los 40 años de edad.

Tonos cardíacos: el soplo de la maquinaria

En un recién nacido con conducto arterioso permeable los tonos cardíacos pueden no ser anormales porque la cantidad de flujo sanguíneo inverso que atraviesa el conducto puede no ser suficiente para provocar los soplos cardíacos; pero a medida que crece, hacia los 1-3 años, comienza a escucharse un

soplo intenso desde la zona de la arteria pulmonar en la pared torácica, como se muestra en el **registro F** de la **figura 23-3**. Este soplo es mucho más intenso durante la sístole, cuando la presión aórtica es alta, y mucho menos intenso durante la diástole, cuando la presión en la aorta es demasiado baja. Por tanto, el soplo aumenta y disminuye con cada latido del corazón, creando el denominado *soplo de la maquinaria*.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico del conducto arterioso permeable es sencillo, solo es necesario ligar el conducto o escindirlo y cerrar después ambos extremos. De hecho, esta fue la primera cirugía cardíaca que se realizó con éxito.

La tetralogía de Fallot es un cortocircuito derecha-izquierda

La tetralogía de Fallot, que se muestra en la **figura 23-5**, es la causa más frecuente de los «niños azules». La mayor parte de la sangre evita el paso por los pulmones, de forma que la sangre aórtica es principalmente sangre venosa no oxigenada. En esta afección se producen simultáneamente cuatro anomalías en el corazón:

1. La aorta se origina en el ventrículo derecho y no en el ventrículo izquierdo, o bien se encabalga sobre el agujero del tabique, como se ve en la **figura 23-5**, recibiendo la sangre desde ambos ventrículos.
2. Como la arteria pulmonar está estenosada, pasan cantidades de sangre mucho menores de lo normal desde el ventrículo derecho hacia los pulmones; por el contrario, la mayor parte de la sangre pasa directamente hacia la aorta, evitando los pulmones.
3. La sangre del ventrículo izquierdo fluye por la comunicación interventricular hacia el ventrículo derecho y desde allí hacia la aorta, o bien fluye directamente hacia la aorta, que encabalga el orificio del tabique.
4. Dado que el corazón derecho debe bombear grandes cantidades de sangre contra la presión alta que hay en la aorta, la musculatura se desarrolla mucho, provocando el aumento de tamaño del ventrículo derecho.

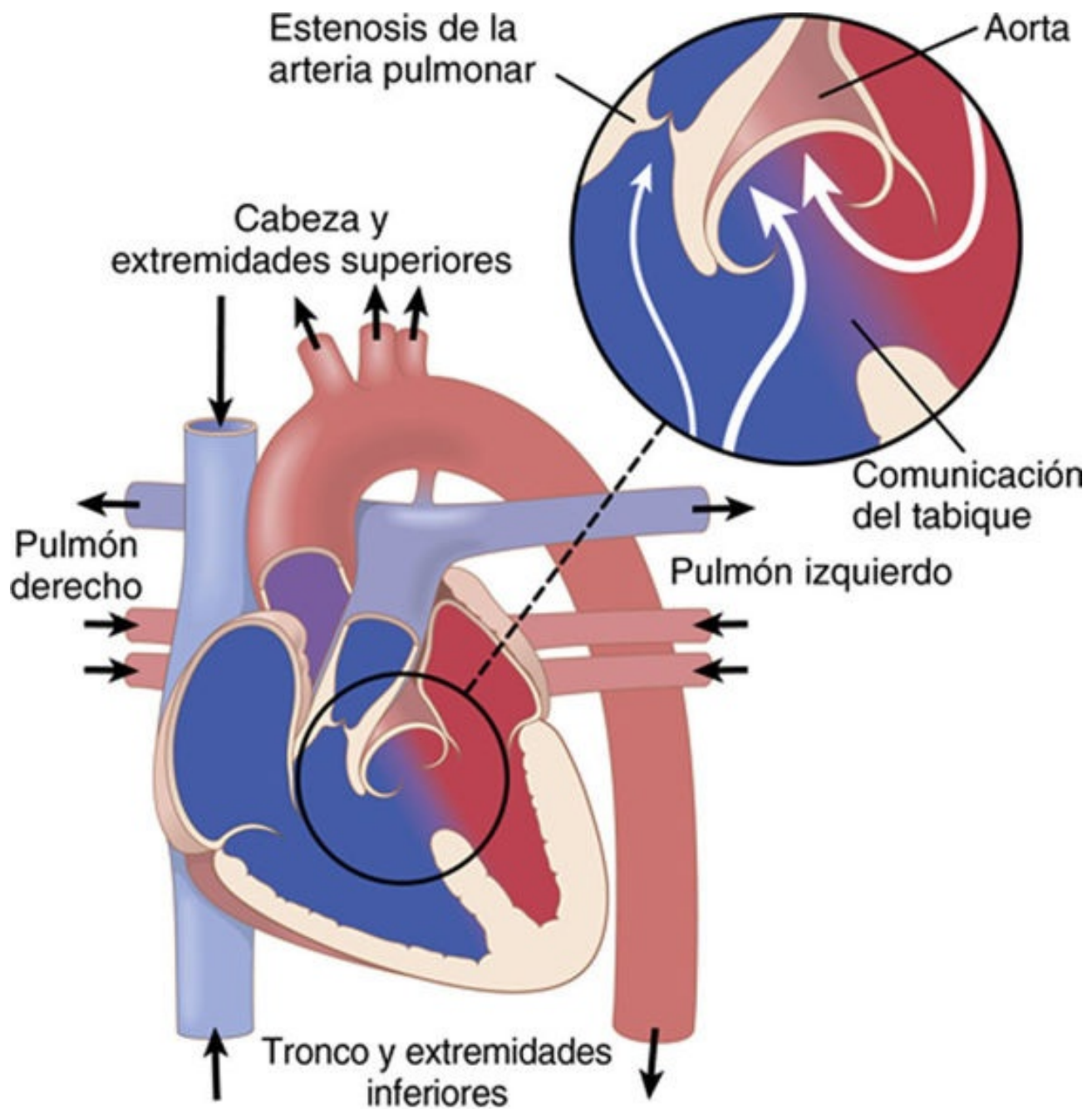


FIGURA 23-5 Tetralogía de Fallot; la intensidad del color azul muestra que la mayor parte de la sangre venosa es derivada desde el ventrículo derecho hacia la aorta sin atravesar los pulmones.

Dinámica circulatoria anormal

Es evidente que la dificultad fisiológica principal que provoca la tetralogía de Fallot es el cortocircuito de sangre que atraviesa los pulmones sin ser oxigenada, de forma que hasta el 75% de la sangre venosa que vuelve al corazón llega directamente desde el ventrículo derecho hacia la aorta sin ser oxigenada.

El diagnóstico de la tetralogía de Fallot se basa en: 1) la piel *cianótica* (azul) del niño; 2) la determinación de una presión sistólica elevada en el ventrículo derecho, registrada mediante un catéter; 3) los cambios característicos de la silueta radiológica del corazón, que muestra un aumento de tamaño del ventrículo derecho, y 4) la obtención de angiografías (imágenes radiológicas) que muestran el flujo sanguíneo anormal a través de la comunicación interventricular y hacia la aorta encabalgada, pero con un flujo mucho menor a través de la arteria pulmonar estenosada.

Tratamiento quirúrgico

La tetralogía de Fallot puede tratarse con éxito mediante cirugía. La intervención habitual consiste en abrir la estenosis pulmonar, cerrar la comunicación del tabique y reconstruir el trayecto hacia la aorta. Cuando la cirugía tiene éxito la esperanza de vida media aumenta de solo 3-4 años a 50 o más.

Causas de anomalías congénitas

La cardiopatía congénita no es infrecuente, y se produce en casi 8 de cada 1.000 nacidos vivos. Una de las causas más frecuentes de las cardiopatías congénitas es la infección vírica de la madre durante el primer trimestre del embarazo, cuando el corazón fetal se está formando. Los defectos son particularmente propensos a desarrollarse cuando la madre contrae rubéola.

Algunos defectos congénitos del corazón son hereditarios, porque se ha apreciado el mismo defecto en gemelos idénticos y también en generaciones sucesivas. Los hijos de pacientes intervenidos quirúrgicamente por una cardiopatía congénita tienen 10 veces más posibilidades de tener una cardiopatía congénita que los demás niños. Las cardiopatías congénitas también se asocian a otros defectos congénitos en el niño.

Uso de la circulación extracorpórea durante la cirugía cardíaca

Resulta casi imposible reparar quirúrgicamente los defectos intracardíacos mientras el corazón continúa bombeando, por lo que se han desarrollado muchos tipos de *máquinas corazón-pulmón* artificiales que ocupen el lugar del corazón y los pulmones durante la cirugía. Este tipo de sistema se denomina *circulación extracorpórea*. El sistema consta principalmente de una bomba y un dispositivo de oxigenación, y es adecuado cualquier tipo de bomba que no provoque la hemólisis de la sangre.

Los métodos usados para oxigenar la sangre son: 1) el paso de burbujas de oxígeno a través de la sangre y su eliminación antes de que la sangre vuelva al paciente; 2) goteo de la sangre sobre una lámina de plástico en presencia de oxígeno; 3) paso de la sangre sobre la superficie de discos giratorios, o 4) paso de la sangre entre membranas finas o a través de tubos finos que son permeables al oxígeno y al dióxido de carbono.

Los distintos sistemas se han enfrentado a dificultades, como la hemólisis sanguínea, el desarrollo de pequeños coágulos de sangre, la probabilidad de que aparezcan pequeñas burbujas de oxígeno o pequeños émbolos de una sustancia antiespumosa que atraviesa las arterias del paciente, la necesidad de grandes cantidades de sangre que alimenten a todo el sistema, el fracaso del intercambio de las cantidades adecuadas de oxígeno y la necesidad de usar heparina para prevenir la coagulación de la sangre del sistema extracorpóreo. La heparina interfiere también con la hemostasia que debe lograrse durante el procedimiento quirúrgico. A pesar de todas estas dificultades, en las manos de los expertos los pacientes pueden mantenerse con vida gracias al uso de máquinas de corazón-pulmón durante muchas horas mientras se realiza la cirugía en el interior del corazón.

Hipertrofia del corazón en las cardiopatías valvulares y congénitas

La hipertrofia del músculo cardíaco es uno de los mecanismos más importantes por los que el corazón se adapta al aumento de trabajo, tanto si la carga está provocada por el aumento de la presión contra la cual debe contraerse el músculo cardíaco como si se debe al aumento del gasto cardíaco que se debe bombear. En opinión de algunos médicos, el aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco provoca la hipertrofia, mientras que otros creen que el aumento del metabolismo del músculo es el estímulo principal. Independientemente de cuál sea el mecanismo correcto, se puede calcular aproximadamente el grado de hipertrofia que sufrirá cada cámara cardíaca si se multiplica el gasto ventricular por la presión contra la que debe trabajar el ventrículo, y hacemos hincapié en la presión. Es decir, la hipertrofia se produce en la mayoría de los tipos de cardiopatía valvular y congénita, alcanzándose a veces pesos del corazón hasta de 800 g en lugar de los 300 g normales.

Efectos perjudiciales de las fases tardías de hipertrofia cardíaca

Aunque la causa más común de hipertrofia cardíaca es la hipertensión, casi todas las formas de cardiopatías, incluida la enfermedad valvular y congénita, pueden estimular un aumento de tamaño del corazón.

La hipertrofia cardíaca «fisiológica» se considera en general una respuesta compensatoria del corazón a un incremento de la carga de trabajo y, por lo general, es beneficiosa para mantener el gasto cardíaco frente a anomalías que deterioran la eficacia del corazón como bomba. No obstante, grados extremos de hipertrofia pueden conducir a insuficiencia cardíaca. Uno de los motivos que lo explica es que la vasculatura coronaria normalmente no aumenta en la misma medida en que lo hace la masa del músculo cardíaco. La segunda razón reside en que a menudo se desarrolla fibrosis en el músculo, especialmente en el músculo subendocárdico en el que el flujo sanguíneo coronario es deficiente, con tejido fibroso que sustituye a las fibras musculares en fase de degeneración. Debido al aumento desproporcionado de la masa muscular con respecto al flujo sanguíneo coronario puede desarrollarse una isquemia relativa, que es posible que se siga de hipertrofias musculares cardíacas e insuficiencia del flujo sanguíneo coronario. Por tanto, el dolor anginoso es un síntoma frecuente de acompañamiento de la hipertrofia cardíaca asociado con cardiopatías vasculares y congénitas. El aumento de tamaño del corazón se asocia también con un mayor riesgo de desarrollo de arritmias, lo que a su vez puede conducir a un mayor deterioro de la función cardíaca y a muerte súbita debida a fibrilación.

Bibliografía

- Burchfield JS, Xie M, Hill JA. Pathological ventricular remodeling: mechanisms: part 1 of 2. *Circulation*. 2013;128:388.
- Carabello BA. The current therapy for mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol*. 2008;52:319.
- Fahed AC, Gelb BD, Seidman JG, Seidman CE. Genetics of congenital heart disease: the glass half empty. *Circ Res*. 2013;112(4):707.
- Gould ST, Srigunapalan S, Simmons CA, Anseth KS. Hemodynamic and cellular response feedback in calcific aortic valve disease. *Circ Res*. 2013;113:186.
- Kari FA, Siepe M, Sievers HH, Beyersdorf F. Repair of the regurgitant bicuspid or tricuspid aortic valve: background, principles, and outcomes. *Circulation*. 2013;128:854.
- Lindman BR, Bonow RO, Otto CM. Current management of calcific aortic stenosis. *Circ Res*. 2013;113:223.
- Manning WJ. Asymptomatic aortic stenosis in the elderly: a clinical review. *JAMA*. 2013;310:1490.
- Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, Jouven X. Rheumatic heart disease. *Lancet*. 2012;379:953.
- Maron BJ, Maron MS. Hypertrophic cardiomyopathy. *Lancet*. 2013;381:242.
- McDonald M, Currie BJ, Carapetis JR. Acute rheumatic fever: a chink in the chain that links the heart to the throat? *Lancet Infect Dis*. 2004;4:240.
- Rhodes JF, Hijazi ZM, Sommer RJ. Pathophysiology of congenital heart disease in the adult, part II. Simple obstructive lesions. *Circulation*. 2008;117:1228.
- Schneider DJ. The patent ductus arteriosus in term infants, children, and adults. *Semin Perinatol*. 2012;36:146.
- Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes Jr JF. Pathophysiology of congenital heart disease in the adult: part I: shunt lesions. *Circulation*. 2008;117:1090.
- Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes JF. Pathophysiology of congenital heart disease in the adult: part III: complex congenital heart disease. *Circulation*. 2008;117:1340.
- Towler DA. Molecular and cellular aspects of calcific aortic valve disease. *Circ Res*. 2013;113:198.
- Yuan S, Zaidi S, Brueckner M. Congenital heart disease: emerging themes linking genetics and development. *Curr Opin Genet Dev*. 2013;23:352.
- Zaid RR, Barker CM, Little SH, Nagueh SF. Pre- and post-operative diastolic dysfunction in patients with valvular heart disease: diagnosis and therapeutic implications. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:1922.

CAPÍTULO 24

Shock circulatorio y su tratamiento

El *shock circulatorio* representa un flujo sanguíneo inadecuado generalizado por todo el cuerpo, hasta el grado en que los tejidos sufren daños, en especial por la escasez del oxígeno y de otros nutrientes aportados a las células tisulares. Hasta el propio aparato cardiovascular (la musculatura cardíaca, las paredes de los vasos sanguíneos, el sistema vasomotor y otros componentes del sistema circulatorio) comienza a deteriorarse, por lo que el shock, una vez que comienza, es propenso a empeorar progresivamente.

Causas fisiológicas de shock

Shock circulatorio provocado por una disminución del gasto cardíaco

El shock suele ser consecuencia del gasto cardíaco inadecuado. Por tanto, cualquier situación que reduzca el gasto cardíaco muy por debajo de lo normal puede provocar un shock circulatorio. Hay dos tipos de factores que reducen gravemente el gasto cardíaco:

1. *Las anomalías cardíacas que disminuyen la capacidad de bomba del corazón.* Entre estas anomalías se incluye, en particular el infarto de miocardio, pero también los estados tóxicos cardíacos, la disfunción valvular grave, las arritmias y otras. El shock circulatorio que es consecuencia del descenso de la capacidad de bomba se denomina *shock cardiógeno*. Esta afección se comenta con más detalle en el [capítulo 22](#), donde se señala que hasta el 70% de las personas que lo desarrollan no sobreviven.
2. *Los factores que disminuyen el retorno venoso* también pueden disminuir el gasto cardíaco porque el corazón no puede bombear la sangre que no fluye hacia él. La causa más frecuente de descenso del retorno venoso suele ser el *descenso del volumen de sangre*, pero el retorno venoso también puede disminuir como consecuencia del *descenso del tono vascular*, en especial de los reservorios de sangre venosa o por la *obstrucción al flujo sanguíneo* en algún punto de la circulación, y en especial en el retorno venoso hacia el corazón.

Shock circulatorio sin disminución del gasto cardíaco

En ocasiones, el gasto cardíaco es normal o incluso mayor de lo normal, aunque la persona se encuentre en un estado de shock circulatorio. Esta situación puede ser consecuencia de *una tasa metabólica excesiva, de forma que incluso el gasto cardíaco normal es inadecuado, o de unos patrones anormales de perfusión tisular, de forma que la mayor parte del gasto cardíaco atraviesa otros vasos sanguíneos, además de los que aportan la nutrición a los tejidos.*

Las causas específicas de shock se comentan más adelante, en este mismo capítulo. Por el momento, es importante saber que todas ellas provocan el *aporte inadecuado de nutrientes a los tejidos y órganos fundamentales, y también provocan la eliminación inadecuada de los residuos celulares desde los tejidos.*

¿Qué ocurre con la presión arterial en el shock circulatorio?

En la mente de muchos médicos aún persiste la idea de que la presión arterial es la principal forma de medir la adecuación de la función circulatoria, pero los resultados son con mucha frecuencia erróneos. En ocasiones podemos estar ante un shock grave con una presión arterial casi normal porque los reflejos nerviosos potentes evitan su caída. Otras veces la presión arterial puede ser la mitad de lo normal pero se mantiene la perfusión tisular normal, por lo que no hay shock.

En la mayoría de los tipos de shock, en especial en el provocado por una pérdida importante de sangre, la presión arterial desciende al mismo tiempo que lo hace el gasto cardíaco, aunque, habitualmente, no tanto.

El deterioro de los tejidos es el resultado final del shock circulatorio

Una vez que el shock circulatorio alcanza el estado crítico de gravedad, con independencia de la causa que lo inicie, el *shock se autoalimenta*, es decir, el flujo sanguíneo inadecuado hace que comience el deterioro de los tejidos del organismo, incluidos el corazón y el sistema circulatorio. Este deterioro provoca un descenso aún mayor del gasto cardíaco y la aparición de un círculo vicioso en el que aumenta progresivamente el shock circulatorio, se pierde la perfusión tisular adecuada, aumenta el shock, y así sucesivamente, hasta la muerte. Es esta etapa avanzada del shock circulatorio la que nos preocupa especialmente, porque el tratamiento fisiológico adecuado puede revertir la pendiente rápida hacia la muerte.

Fases del shock

Dado que las características del shock circulatorio cambian en cada grado de gravedad, el shock se divide a menudo en estas tres etapas principales:

1. Una *etapa no progresiva* (que, en ocasiones, se denomina etapa compensada), en la que los mecanismos compensadores circulatorios normales finalmente provocarán la recuperación completa sin ayuda del tratamiento exterior.
2. Una *etapa progresiva*, en la que, sin tratamiento, el shock va empeorando progresivamente hasta la muerte.
3. Una *etapa irreversible*, en la que el shock ha progresado hasta tal grado que cualquier forma de tratamiento conocida no puede salvar la vida del paciente, aunque la persona aún esté viva.

A continuación comentaremos las etapas del shock circulatorio provocado por el descenso del volumen de sangre, que ilustran los principios básicos. Después, evaluaremos las características especiales del shock iniciado por otras causas.

Shock provocado por hipovolemia: shock hemorrágico

Hipovolemia significa disminución del volumen de sangre. La hemorragia es la causa más frecuente de shock hipovolémico, ya que el retorno venoso desciende al *disminuir la presión de llenado*. En consecuencia, el gasto cardíaco cae por debajo de lo normal y se produce el shock.

Relación del volumen de hemorragia con el gasto cardíaco y la presión arterial

En la **figura 24-1** se muestran los efectos que se consiguen en el gasto cardíaco y la presión arterial cuando se elimina sangre del sistema circulatorio en un período de 30 min. Se puede extraer el 10% del volumen total de sangre sin afectar a la presión arterial o al gasto cardíaco, pero una pérdida de sangre mayor disminuye primero el gasto cardíaco y la presión arterial después, cayendo ambos a cero cuando se ha perdido el 40-45% del volumen total de sangre.

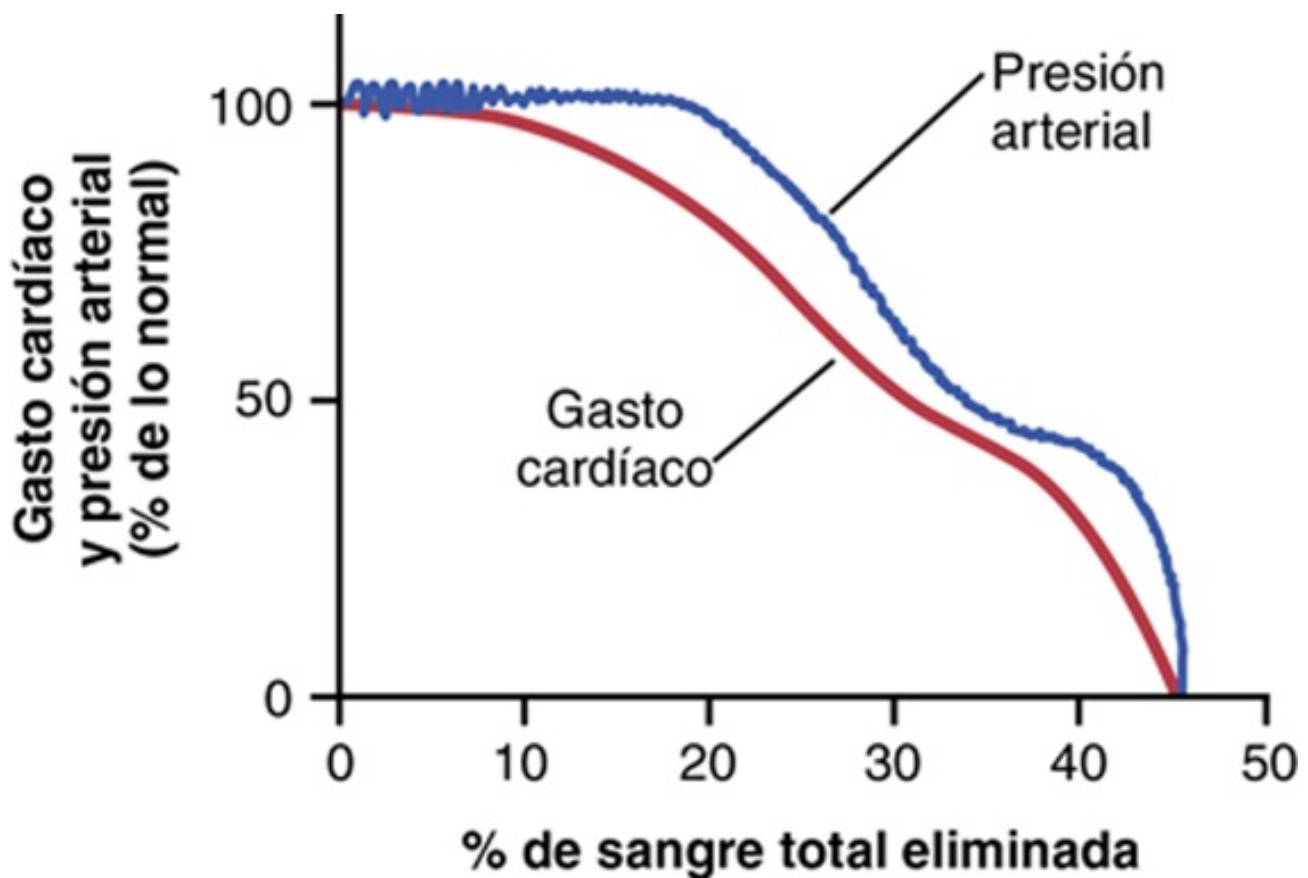


FIGURA 24-1 Efecto de la hemorragia sobre el gasto cardíaco y la presión arterial.

Compensación por los reflejos simpáticos en el shock: importancia especial en el mantenimiento de la presión arterial

El descenso de la presión arterial después de la hemorragia provoca reflejos simpáticos potentes (iniciados principalmente por los barorreceptores arteriales y por otros receptores vasculares de

estiramiento, como hemos visto en el [capítulo 18](#)), además de disminuir las presiones en las arterias y venas pulmonares. Estos reflejos estimulan el sistema vasoconstrictor simpático en la mayoría de los tejidos del organismo, con lo que se logran tres efectos importantes:

1. Las arteriolas se contraen en la mayor parte de la circulación sistémica, con lo que aumenta la resistencia periférica total.
2. Las venas y los reservorios venosos se contraen, ayudando a mantener un retorno venoso adecuado a pesar de la disminución del volumen de sangre.
3. La actividad cardíaca aumenta en gran medida, aumentando en ocasiones la frecuencia cardíaca desde su valor normal de 72 latidos/min hasta 160-180 latidos/min.

Valor de los reflejos nerviosos simpáticos

En ausencia de reflejos simpáticos solo se puede extraer el 15-20% del volumen de sangre en un período de 30 min antes de que la persona fallezca; en cambio, una persona puede mantener una pérdida del 30-40% del volumen de sangre cuando los reflejos están intactos. Por tanto, los reflejos aumentan hasta el doble la cantidad de pérdida de sangre que puede producirse sin provocar la muerte, con respecto a la pérdida posible en su ausencia.

Mayor efecto de los reflejos nerviosos simpáticos en el mantenimiento de la presión arterial que en el mantenimiento del gasto cardíaco

Volviendo a la [figura 24-1](#), observamos que la presión arterial se mantiene en niveles normales o casi normales durante más tiempo que el gasto cardíaco en una persona que tiene una hemorragia. La razón de esta diferencia es que los reflejos simpáticos están más dirigidos al mantenimiento de la presión arterial que al mantenimiento del gasto cardíaco al aumentar principalmente la resistencia periférica total, lo que no tiene ningún efecto favorable sobre el gasto cardíaco; no obstante, la *constricción simpática de las venas es importante para impedir el descenso excesivo del retorno venoso y del gasto cardíaco*, además de su papel en el mantenimiento de la presión arterial.

Especialmente interesante es la segunda meseta que se produce en los 50 mmHg de la curva de la presión arterial de la [figura 24-1](#). Esta segunda meseta es consecuencia de la activación de la respuesta isquémica del sistema nervioso central que, a su vez, provoca una estimulación extrema del sistema nervioso simpático cuando el cerebro comienza a sufrir la falta de oxígeno o la acumulación excesiva de dióxido de carbono, como se comenta en el [capítulo 18](#). Este efecto de la respuesta isquémica del sistema nervioso central puede denominarse la «última trinchera» de los reflejos simpáticos en su intento por evitar el descenso excesivo de la presión arterial.

Protección del flujo sanguíneo coronario y cerebral por los reflejos

Para el mantenimiento de la presión arterial normal, aun en presencia del descenso del gasto cardíaco, tiene un valor especial la protección del flujo sanguíneo a través de las circulaciones coronaria y cerebral. La estimulación simpática no provoca la constricción importante de los vasos cerebrales o cardíacos y, además, la autorregulación del flujo sanguíneo local es excelente en ambos lechos vasculares, lo que impide que el descenso moderado de la presión arterial reduzca de forma significativa el flujo sanguíneo. Por tanto, el flujo sanguíneo que llega al corazón y al cerebro se mantiene esencialmente en niveles normales mientras que la presión arterial no cae por debajo de los 70 mmHg, a pesar de que, en este momento, el flujo sanguíneo en algunas otras zonas del cuerpo pueda disminuir a tan solo un tercio o una cuarta parte de lo normal debido a la vasoconstricción.

Shock hemorrágico progresivo y no progresivo

En la **figura 24-2** se ilustra un experimento que demuestra los efectos de distintos grados de hemorragia aguda sobre la evolución posterior de la presión arterial. Se anestesió a los animales y se provocó una hemorragia rápida en ellos hasta que su presión arterial cayó hasta niveles distintos. Los animales cuyas presiones descendieron inmediatamente hasta 45 mmHg como máximo (grupos I, II y III) se acabaron recuperando más rápidamente si el descenso de la presión fue solo pequeño (grupo I), pero más lentamente si llegó hasta los 45 mmHg (grupo III). Todos los animales fallecieron cuando la presión arterial descendió a menos de 45 mmHg (grupos IV, V y VI), aunque muchos de ellos se debatieron entre la vida y la muerte durante horas antes de que el sistema circulatorio se deteriorara hasta la muerte.

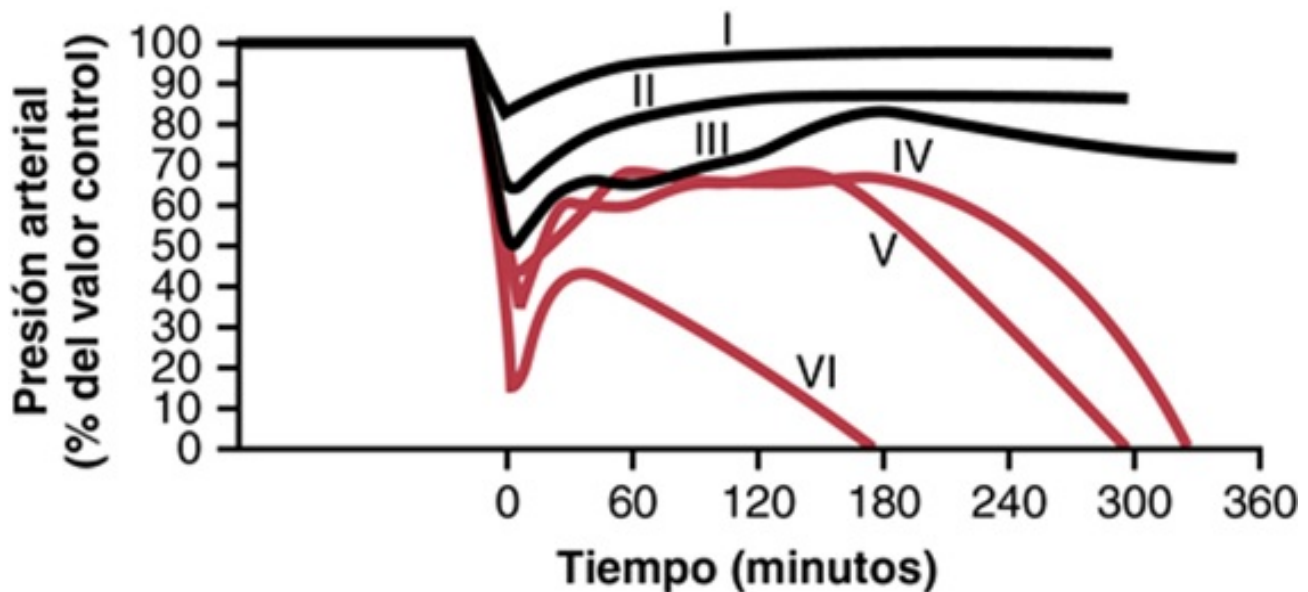


FIGURA 24-2 Evolución en el tiempo de la presión arterial en perros después de distintos grados de hemorragia aguda. Cada curva representa los resultados promedio de seis perros.

En este experimento se demuestra que el sistema circulatorio puede recuperarse siempre que el grado de hemorragia no supere una cantidad crítica. Si la pérdida de sangre sobrepasa este umbral crítico, aunque no sea más que unos mililitros, se marca la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, la hemorragia que supera un determinado nivel crítico provoca un shock que se vuelve *progresivo* y es *el propio shock el que provoca más shock* y la situación se convierte en un círculo vicioso en el que, finalmente, se deteriora la circulación y se produce la muerte.

Shock no progresivo: shock compensado

El paciente se recuperará si el shock no es tan grave como para provocar su propia progresión, por lo que el shock de este grado menor se denomina *shock no progresivo* o *shock compensado*, queriendo decir que los reflejos simpáticos y otros factores compensan suficientemente la situación para prevenir el deterioro adicional de la circulación.

Los factores que hacen que una persona se recupere de los grados moderados de shock son todos los mecanismos de retroalimentación negativa que controlan la circulación en un intento de normalizar el gasto cardíaco y la presión arterial, como son:

1. Los *reflejos barorreceptores*, que provocan una estimulación simpática potente de la circulación.

2. La *respuesta isquémica del sistema nervioso central*, que provoca una estimulación simpática aún más potente en todo el cuerpo, pero que no se activa significativamente hasta que la presión arterial cae por debajo de los 50 mmHg.
3. *Relajación inversa por estrés del sistema circulatorio*, que hace que los vasos sanguíneos se contraigan en torno al menor volumen de sangre hasta que este llene de una forma más adecuada el sistema circulatorio.
4. *Aumento de la secreción renal de renina y formación de angiotensina II*, que contrae las arteriolas periféricas y también disminuye la eliminación renal de agua y sal, mecanismos ambos que previenen la progresión del shock.
5. *Aumento de la secreción de vasopresina (hormona antidiurética) en la hipófisis posterior*, que contrae las arteriolas y venas periféricas y aumenta mucho la retención de agua en los riñones.
6. *Aumento de la secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal*, que contrae las arteriolas y las venas periféricas y eleva la frecuencia cardíaca.
7. *Mecanismos compensadores que normalizan el volumen de sangre*, incluida la absorción de grandes cantidades de líquido desde el aparato digestivo, la absorción de líquido hacia los capilares sanguíneos desde los espacios intersticiales del organismo, la conservación renal de agua y sal y el aumento de la sed y del apetito por la sal, que hacen que la persona beba agua y coma alimentos salados, si es posible.

Los reflejos simpáticos y el aumento de la secreción de catecolaminas en la médula suprarrenal colaboran rápidamente a la recuperación porque su activación máxima se consigue en 30 s o unos minutos tras la hemorragia.

Los mecanismos de angiotensina y vasopresina, y también la relajación inversa por estrés que provoca la contracción de los vasos sanguíneos y de los reservorios venosos, requieren entre 10 min y 1 h para alcanzar la respuesta completa, pero son muy útiles para elevar la presión arterial o la presión de llenado circulatorio, por lo que aumentan el retorno de sangre hacia el corazón.

Por último, el reajuste de volumen de sangre mediante la absorción de líquido desde los espacios intersticiales y el aparato digestivo, así como la ingestión oral y la absorción de cantidades adicionales de agua y sal, pueden requerir de 1 a 48 h, pero finalmente se puede recuperar el cuadro siempre que el shock no se agrave tanto que entre en una etapa progresiva.

El «shock progresivo» está provocado por un círculo vicioso de deterioro cardiovascular

En la **figura 24-3** se muestran algunos de los procesos de retroalimentación positiva que también disminuyen el gasto cardíaco en el shock, haciendo que el shock se vuelva progresivo. Algunos de los procesos más importantes de retroalimentación se describen en los apartados siguientes.

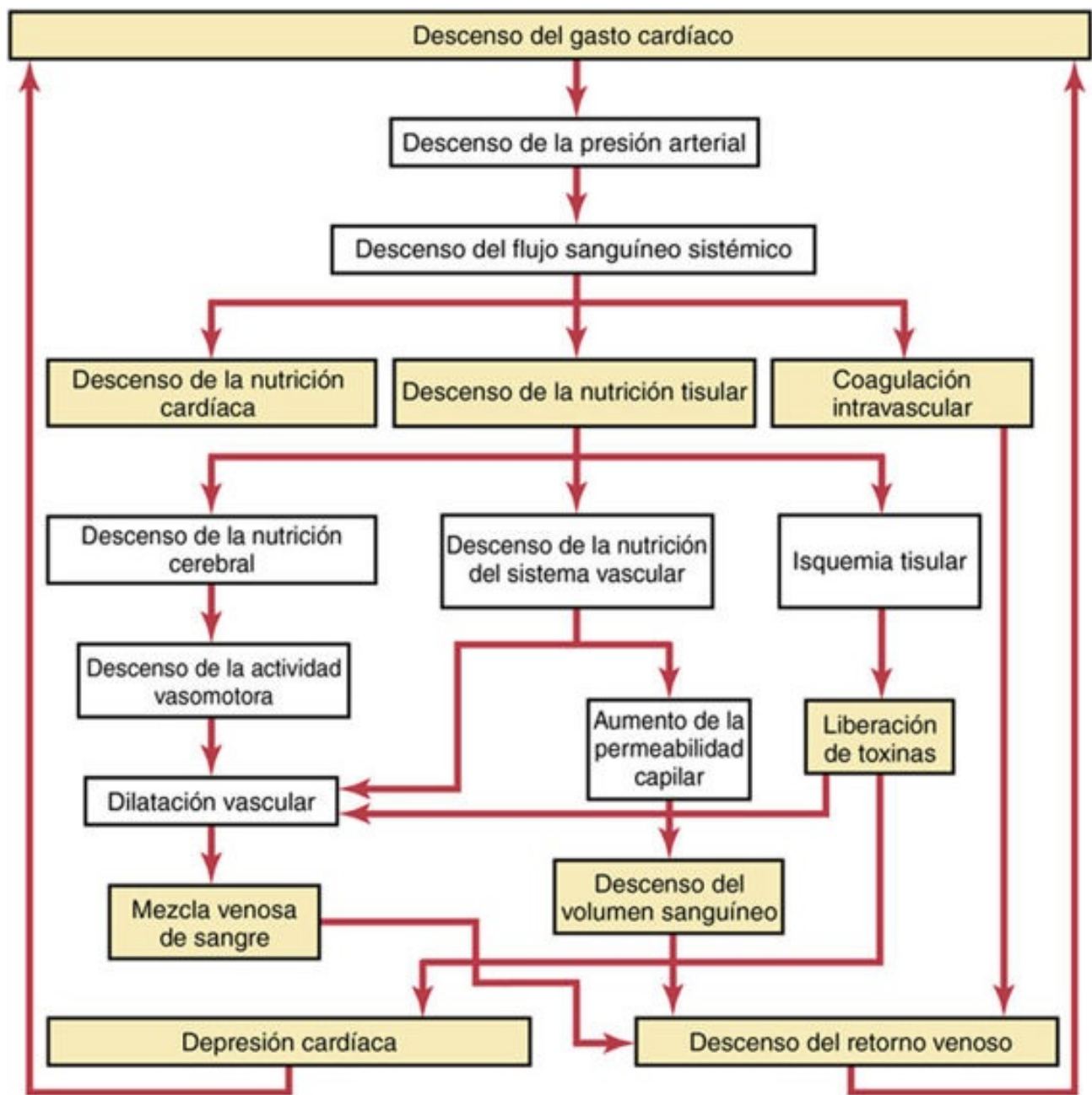


FIGURA 24-3 Distintos tipos de retroalimentación positiva que permiten la progresión del shock.

Depresión cardíaca

Cuando la presión arterial cae lo suficiente, el *flujo sanguíneo coronario disminuye por debajo de lo necesario para la nutrición adecuada del miocardio* y debilita el músculo cardíaco, disminuyendo aún más el gasto cardíaco. Es decir, se ha desarrollado un ciclo de retroalimentación positiva por el que el shock va siendo progresivamente más grave.

En la [figura 24-4](#) se muestran las curvas de gasto cardíaco extrapoladas al corazón humano a partir de los estudios realizados en animales experimentales y que demuestran el deterioro progresivo del corazón en distintos tiempos después del inicio del shock. Se provocó la hemorragia en un animal anestesiado hasta que la presión arterial cayó a 30 mmHg y se mantuvo en este nivel añadiendo sangre o continuando la hemorragia, según fuera necesario. Obsérvese en la segunda curva de la figura que el deterioro del corazón fue pequeño durante las primeras 2 h, pero a las 4 h ya se había deteriorado en un 40%; después, en la última hora del experimento (después de 4 h de una presión coronaria baja), el deterioro del corazón fue completo.

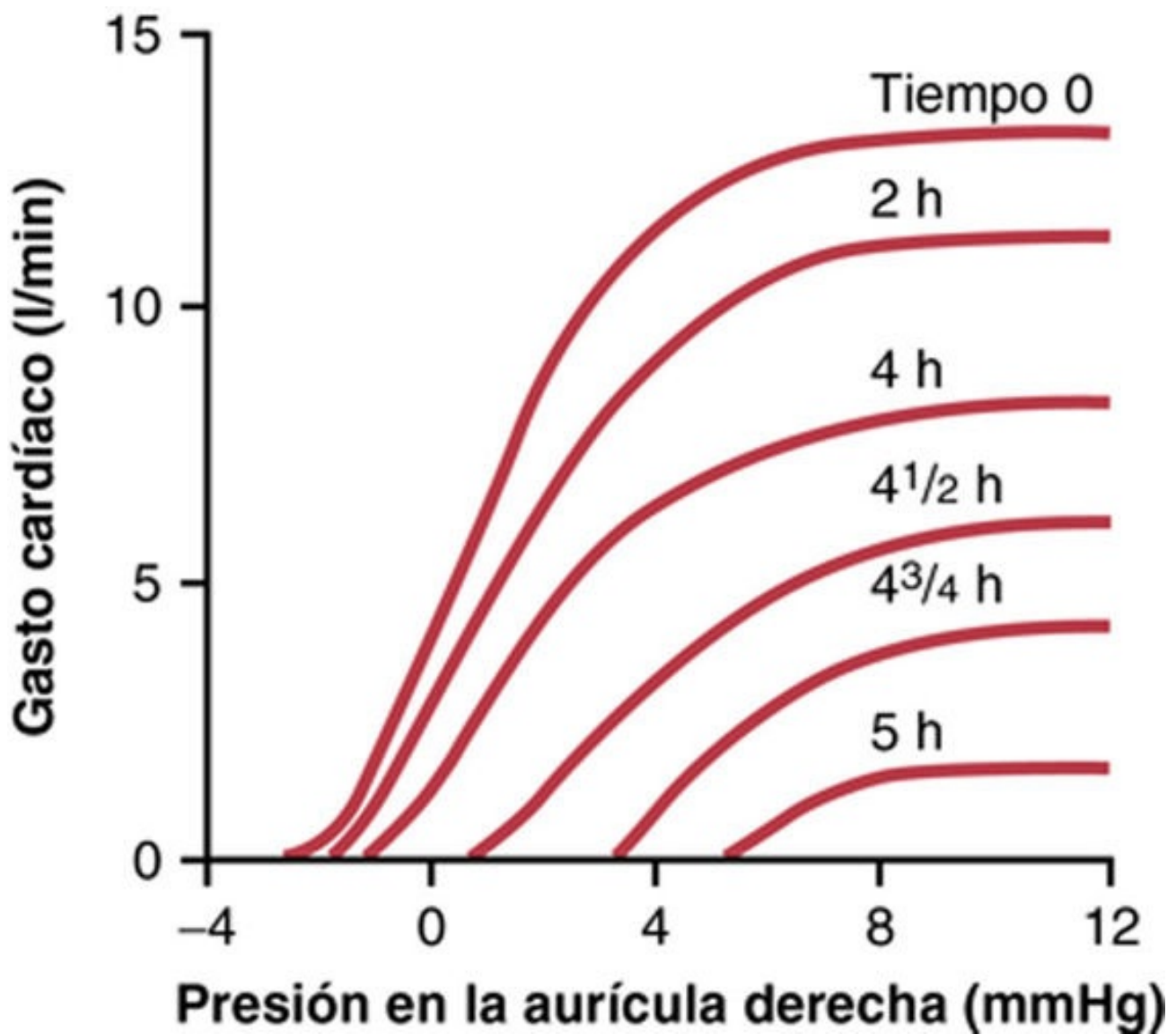


FIGURA 24-4 Curvas de gasto cardíaco del corazón en distintos tiempos después del inicio del shock hemorrágico. (Estas curvas se han extrapolado al corazón humano a partir de los datos obtenidos en experimentos con perros por el Dr. J. W. Crowell.)

Es decir, una de las características importantes del shock progresivo, tanto si es de origen hemorrágico como si se produce por otra causa, es el deterioro progresivo que sufre finalmente el corazón. En las etapas precoces del shock este deterioro tiene poca repercusión en el estado del paciente, en parte porque el deterioro del corazón no es importante en la primera hora del shock, pero principalmente porque el corazón tiene una capacidad enorme de reserva que normalmente permite bombear un 300-400% más de sangre de la que necesita el organismo para mantener la nutrición tisular de todo el cuerpo. Sin embargo, en las etapas finales del shock el deterioro del corazón es quizás el factor más importante en la progresión mortal final del shock.

Fracaso vasomotor

En las primeras etapas del shock hay varios reflejos circulatorios que provocan una actividad intensa del sistema nervioso simpático. Esta actividad permite la depresión diferida del gasto cardíaco y, en especial, previene el descenso de la presión arterial. No obstante, llega un punto en el que el descenso del flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor del cerebro deprime tanto el centro que también se deprime progresivamente hasta volverse totalmente inactivo. Por ejemplo, durante los primeros 4-8 min, la *parada circulatoria completa* provoca en el cerebro la más intensa de todas las descargas

simpáticas posibles, pero después de 10-15 min la depresión del centro vasomotor es tal que no se puede demostrar ya la existencia de ninguna descarga simpática. Por fortuna, el centro vasomotor no suele fracasar en las etapas iniciales del shock si la presión arterial se mantiene por encima de los 30 mmHg.

Bloqueo de los vasos muy pequeños: «estasis sanguínea»

Con el tiempo se produce el bloqueo de los vasos sanguíneos muy pequeños del sistema circulatorio, lo que también provoca la progresión del shock. La causa que inicia este bloqueo es la lentitud del flujo sanguíneo en la microvasculatura. Como el metabolismo tisular continúa a pesar de que el flujo es bajo, se liberan grandes cantidades de ácido, tanto carbónico como láctico, en los vasos sanguíneos locales, lo que aumenta mucho la acidez local de la sangre. Este ácido, sumado a otros productos de deterioro procedentes de los tejidos isquémicos, provoca la aglutinación local de la sangre con la aparición de coágulos diminutos que provocan la aparición de tapones muy pequeños en los vasos sanguíneos pequeños. El aumento de la tendencia de las células sanguíneas a adherirse entre sí, aunque los vasos sanguíneos no se taponen, dificulta aún más el flujo sanguíneo a través de la microvasculatura, lo que se conoce como *estasis sanguínea*.

Aumento de la permeabilidad capilar

Después de muchas horas de hipoxia capilar y ausencia de otros nutrientes, la permeabilidad de los capilares aumenta gradualmente y comienzan a trasudar grandes cantidades de líquido hacia los tejidos. Este fenómeno disminuye aún más el volumen de sangre, disminuyendo también el gasto cardíaco y agravando el shock. La hipoxia capilar no aumenta la permeabilidad capilar hasta las etapas finales del shock prolongado.

Liberación de toxinas desde el tejido isquémico

Se ha sugerido que el shock hace que los tejidos liberen sustancias tóxicas, como histamina, serotonina y enzimas tisulares que provocan el deterioro adicional del sistema circulatorio. En los estudios experimentales se ha demostrado la trascendencia que tiene al menos una de estas toxinas, la *endotoxina*, en algunos tipos de shock.

Depresión cardíaca provocada por la endotoxina

La *endotoxina* se libera desde el interior de las bacterias gramnegativas muertas que se encuentran en el intestino. La disminución del flujo sanguíneo intestinal aumenta la formación y absorción de esta sustancia tóxica y su presencia en la circulación provoca el aumento del metabolismo celular a pesar de que las células reciben una nutrición inadecuada, lo que tiene un efecto específico sobre el músculo cardíaco, provocando la *depresión cardíaca*. La endotoxina tiene un papel importante en algunos tipos de shock, en especial en el «shock séptico», como veremos más adelante en este capítulo.

Deterioro celular generalizado

A medida que se agrava el shock aparecen muchos signos de deterioro celular generalizado en todo el organismo. Un órgano especialmente afectado es el *hígado*, como se observa en la [figura 24-5](#), principalmente por la ausencia de nutrientes suficientes que mantengan el metabolismo de los hepatocitos, normalmente alto, pero también por la exposición de los hepatocitos a cualquier toxina vascular u otro factor metabólico anormal que aparecen en el shock.

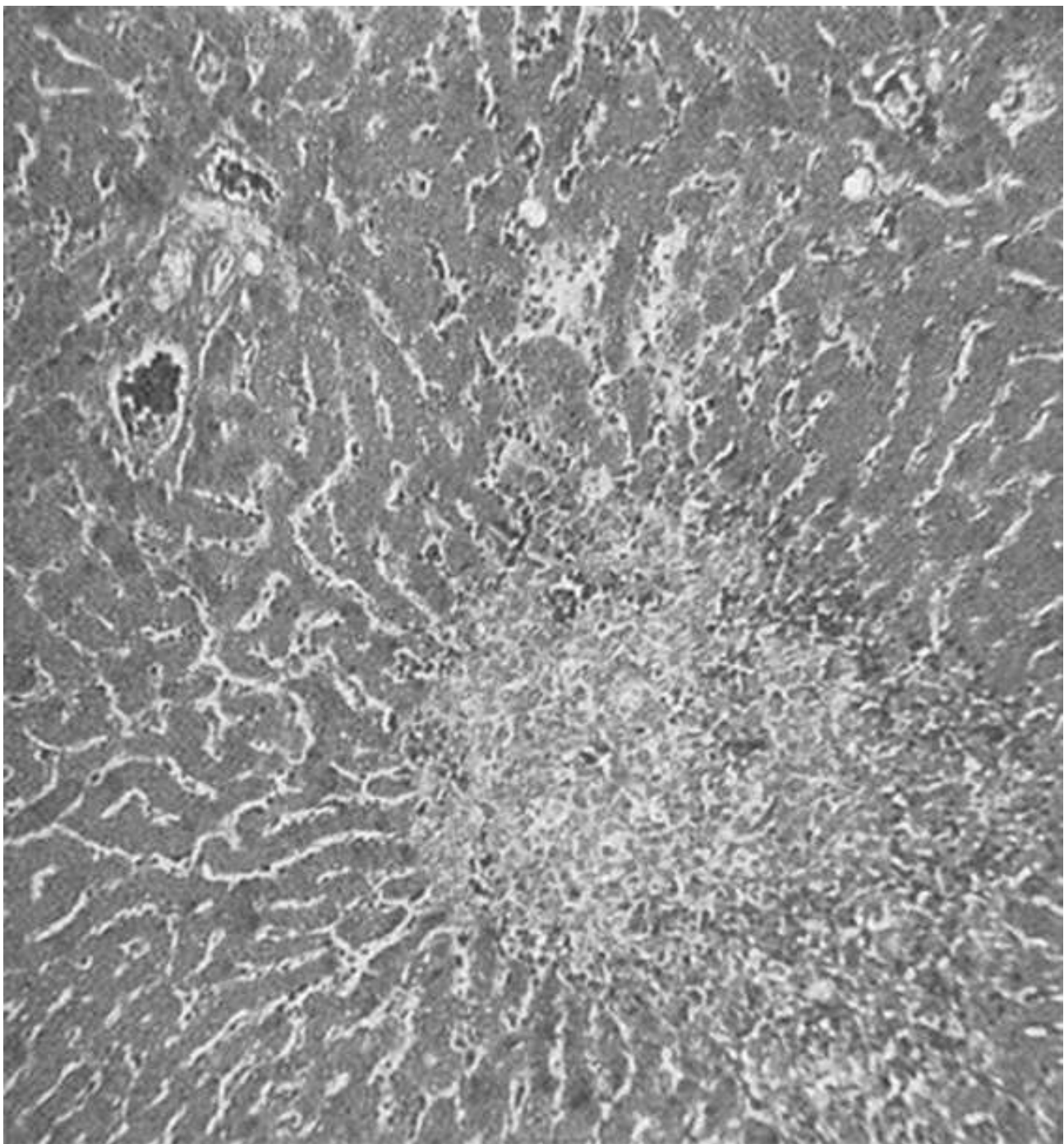


FIGURA 24-5 Necrosis de la porción central de un lobulillo hepático durante el shock circulatorio intenso. (Por cortesía del Dr. J. W. Crowell.)

Entre los efectos celulares perjudiciales que se producen en la mayoría de los tejidos del organismo destacan los siguientes:

1. Disminución importante del transporte activo de sodio y potasio a través de la membrana celular. En consecuencia, se acumulan sodio y cloruro en las células y se pierde potasio de las células. Además, comienza la tumefacción celular.
2. Descenso importante de la actividad mitocondrial en los hepatocitos y también en muchos otros tejidos del organismo.
3. Los lisosomas de las células de muchos tejidos comienzan a romperse en todo el cuerpo, con la liberación intracelular de *hidrolasas* que aumenta aún más el deterioro intracelular.
4. El metabolismo celular de los nutrientes, como la glucosa, disminuye mucho en las etapas finales del shock. También disminuyen las acciones de algunas hormonas, con un descenso casi del 100% en las de la insulina.

Todos estos efectos contribuyen a agravar el deterioro de distintos órganos, especialmente el *hígado*, con el descenso de muchas de sus acciones metabólicas y funciones de detoxificación; los *pulmones*, con el desarrollo final de edema de pulmón y una mala capacidad de oxigenación de la sangre, y el *corazón*, con lo que se disminuye aún más su contractilidad.

Necrosis tisular en el shock grave: las zonas parcheadas de necrosis se producen por el flujo sanguíneo parcheado en distintos órganos

No todas las células del organismo se dañan por igual en el shock, ya que algunos tejidos tienen un aporte sanguíneo mejor que los demás. Por ejemplo, las células adyacentes a los extremos arteriales de los capilares reciben una nutrición mejor que las adyacentes a los extremos venosos de los mismos capilares, por lo que la deficiencia nutricional debería ser mayor en torno a los extremos venosos de los capilares que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en la [figura 24-5](#) se muestra la necrosis en el centro de un lobulillo hepático, cuya porción es la última en exponerse a la sangre cuando esta atraviesa los sinusoides hepáticos.

En el músculo cardíaco se producen lesiones punteadas similares, aunque en este caso no se puede demostrar un patrón repetitivo definitivo, como ocurre en el hígado. No obstante, las lesiones cardíacas tienen un importante papel en el camino hasta la etapa final irreversible del shock. En el riñón también aparecen lesiones por el deterioro, en especial en el epitelio de los túbulos renales, provocando la insuficiencia renal y, en ocasiones, la muerte por uremia varios días más tarde. El deterioro de los pulmones también provoca un sufrimiento respiratorio y la muerte varios días más tarde, lo que se conoce como *síndrome del pulmón de shock*.

Acidosis en el shock

Las alteraciones metabólicas que se producen en el tejido afectado por el shock provocan la acidosis sanguínea en todo el cuerpo, como consecuencia de la mala liberación de oxígeno a los tejidos con la disminución consiguiente del metabolismo oxidativo de los productos alimenticios. Cuando esto sucede, las células obtienen la mayor parte de su energía mediante el proceso anaerobio de la glucólisis, lo que libera cantidades *excesivas de ácido láctico* en la sangre. Además, el flujo sanguíneo insuficiente que llega a los tejidos evita la eliminación normal del dióxido de carbono. Este dióxido de carbono reacciona localmente en las células con agua para formar concentraciones altas de ácido carbónico intracelular que, a su vez, reacciona con varios productos químicos tisulares para formar nuevas sustancias ácidas intracelulares, es decir, la acidosis tisular local es otro efecto del shock que deteriora aún más el organismo, provocando la progresión del shock.

Deterioro de la retroalimentación positiva en los tejidos en shock y el círculo vicioso del shock progresivo

Todos los factores que acabamos de comentar y que facilitan la progresión del shock son variaciones de la *retroalimentación positiva*, es decir, cada aumento del grado de shock provoca un aumento adicional del propio shock.

No obstante, la retroalimentación positiva no conduce necesariamente a un círculo vicioso. El desarrollo del círculo vicioso depende de la intensidad de la retroalimentación positiva. En los grados leves de shock los mecanismos de retroalimentación negativa de la circulación: los reflejos simpáticos, los mecanismos de relajación inversa por estrés de los reservorios sanguíneos, la absorción del líquido hacia la sangre desde los espacios intersticiales y otros, pueden superar fácilmente las influencias de la retroalimentación positiva y, por tanto, permiten la recuperación. Sin

embargo, en un shock intenso, el deterioro de la circulación provocado por los mecanismos de retroalimentación cada vez más potentes es tal que todos los sistemas normales de retroalimentación negativa del control circulatorio juntos no pueden devolver el gasto cardíaco a la normalidad.

Teniendo en cuenta una vez más los principios de la retroalimentación positiva y el círculo vicioso que se comentan en el [capítulo 1](#), es fácil entender por qué existe un gasto cardíaco crítico, por encima del cual la persona en shock se recupera y por debajo del cual se entra en un círculo vicioso de deterioro circulatorio que evoluciona hasta la muerte.

Shock irreversible

Después de que el shock ha evolucionado hasta una determinada etapa, la transfusión o cualquier otro tipo de tratamiento es incapaz de salvar la vida de una persona. Se dice entonces que el paciente está en *una etapa irreversible del shock*. Irónicamente, en algunos casos aún se puede normalizar la presión arterial, e incluso el gasto cardíaco, o casi durante breves períodos de tiempo con el tratamiento, incluso en esa etapa irreversible, pero el sistema circulatorio continúa deteriorándose y la muerte se produce en minutos u horas.

En la [figura 24-6](#) se explica este efecto. La transfusión durante esta etapa irreversible puede devolver el gasto cardíaco (y también la presión arterial) casi a la normalidad, pero el gasto cardíaco pronto comienza a descender de nuevo y las transfusiones sucesivas tienen cada vez menos efecto. En este momento ya se han producido muchos cambios que deterioran los miocitos del corazón; aunque no afectan de *inmediato* a la capacidad de bomba cardíaca, a largo plazo sí la deprimen lo suficiente como para provocar la muerte. Después de un determinado momento se ha producido tanto daño tisular, se han liberado tantas enzimas destructivas hacia los líquidos corporales, se ha desarrollado tanta acidosis y están en curso tantos otros factores destructores que incluso el mantenimiento del gasto cardíaco normal durante unos minutos no puede revertir la continuación del deterioro. Por tanto, el shock grave se alcanza finalmente tras una etapa en la que la persona morirá aunque un tratamiento energético pudiera normalizar el gasto cardíaco durante cortos períodos de tiempo.

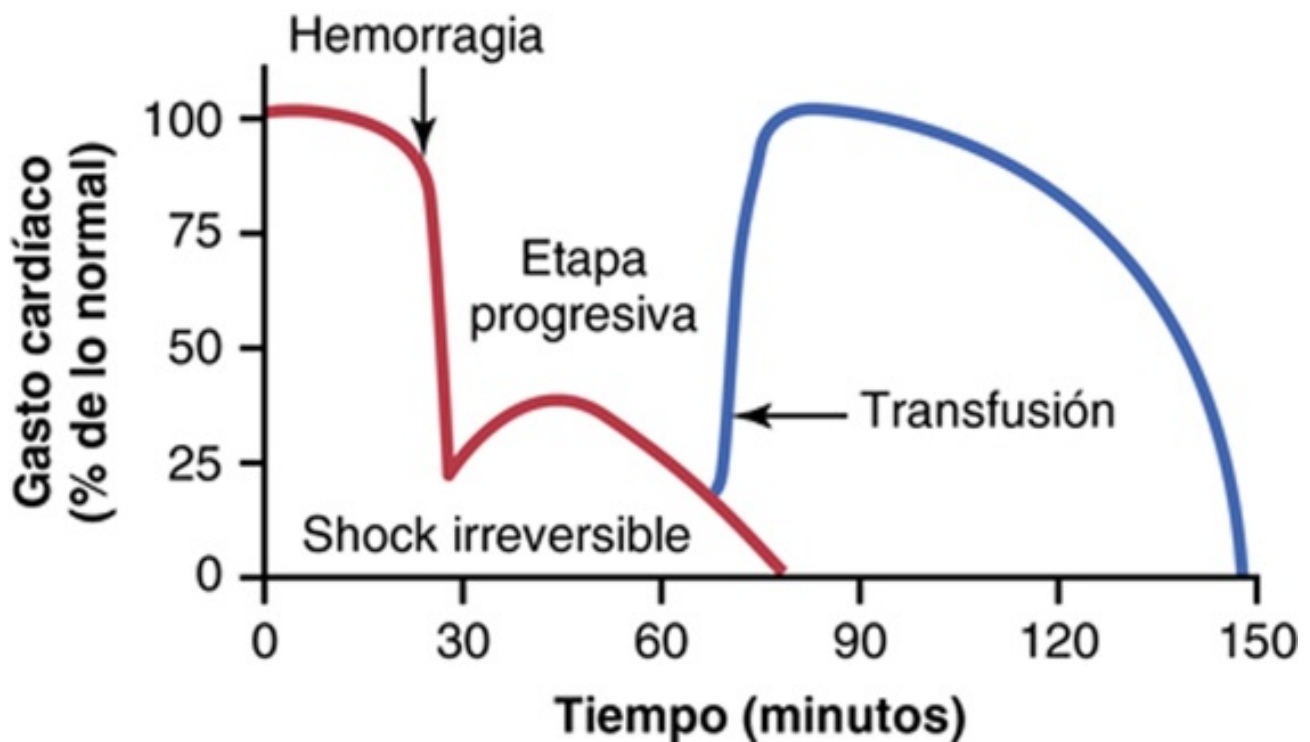


FIGURA 24-6 Fracaso de la transfusión para prevenir la muerte en el shock irreversible.

Depleción de las reservas celulares ricas en fosfato en el shock irreversible

Las reservas de fosfato de alta energía de los tejidos corporales, en especial en el hígado y el corazón, disminuyen mucho en caso de shock intenso. Esencialmente, todo el *fosfato de creatina* se ha degradado y casi todo el *trifosfato de adenosina* se ha degradado hasta *difosfato de adenosina*, *monofosfato de adenosina*, y, finalmente, *adenosina*. Después, gran parte de esta adenosina difunde hacia el exterior de las células, hacia la sangre circulante, y se convierte en ácido úrico, una sustancia que no puede volver a entrar en las células para reconstituir el sistema de fosfato de adenosina. La adenosina nueva se puede sintetizar a una velocidad de solo el 2% de la cantidad celular normal cada hora, lo que significa que es difícil volver a rellenar las reservas de fosfatos de alta energía una vez que se han vaciado.

Es decir, una de las consecuencias más devastadoras del shock y la que quizás es más significativa para el desarrollo de un estado final irreversible es esta depleción celular de estos compuestos de alta energía.

Shock hipovolémico provocado por pérdidas de plasma

La pérdida de plasma del sistema circulatorio, aunque no haya pérdida de eritrocitos, puede ser tan grave que se reduce mucho el volumen total de sangre, provocando un shock hipovolémico típico similar casi en todos sus detalles al provocado por la hemorragia. La pérdida importante de plasma se produce en las siguientes situaciones:

1. La *obstrucción intestinal* puede ser causa de un descenso muy importante del volumen plasmático. La distensión intestinal que se produce en la obstrucción intestinal bloquea parcialmente el flujo sanguíneo venoso en las paredes intestinales, lo que aumenta la presión capilar intestinal. A su vez, este aumento de presión consigue la pérdida desde los capilares hacia las paredes intestinales y también hacia la luz intestinal. Dado que el líquido que se pierde es rico en proteínas, el resultado es la disminución de proteínas plasmáticas y también la disminución del volumen plasmático.

2. *Las quemaduras graves u otras afecciones en las que se elimina la piel* provocan pérdida de plasma a través de las zonas desnudas con el descenso importante del volumen plasmático.

El shock hipovolémico que se produce como consecuencia de la pérdida de plasma tiene casi las mismas características que el shock provocado por la hemorragia, excepto por un factor adicional que complica el cuadro: el aumento importante de la viscosidad de la sangre, como consecuencia de la mayor concentración de eritrocitos en la sangre residual, y este aumento de la viscosidad exacerba el enlentecimiento del flujo sanguíneo.

La pérdida de líquido en todos los compartimientos líquidos del organismo se denomina *deshidratación*, en la que también se reduce el volumen de sangre y se provoca un shock hipovolémico similar al que se produce en caso de hemorragia. Algunas de las causas de este tipo de shock son una sudoración excesiva, la pérdida de líquido por una diarrea o vómitos intensos, la pérdida excesiva de líquidos por unos riñones nefróticos, la ingestión inadecuada de líquido y electrolitos, o la destrucción de las cortezas suprarrenales, con la pérdida de la secreción de aldosterona y el fracaso consecuente de los riñones para reabsorber sodio, cloruro y agua, lo que sucede en ausencia de la hormona corticosuprarrenal aldosterona.

Shock hipovolémico provocado por traumatismos

Una de las causas más frecuentes de shock circulatorio es un traumatismo corporal. A menudo, el shock es consecuencia, sencillamente, de la hemorragia provocada por el traumatismo, pero también puede producirse sin hemorragia porque una contusión extensa del cuerpo puede dañar los capilares lo suficiente como para permitir la pérdida excesiva de plasma hacia los tejidos. Este fenómeno provoca que el volumen de plasma disminuya mucho y se produzca el consiguiente shock hipovolémico.

Se ha intentado investigar los factores tóxicos liberados por los tejidos traumatizados como una de las causas de shock después del traumatismo. No obstante, en los experimentos con transfusiones cruzadas a animales normales no se pudo demostrar la participación de elementos tóxicos significativos.

Por tanto, parece que el shock traumático es consecuencia principalmente de la hipovolemia, aunque podría haber un grado moderado de shock neurógeno concomitante, provocado por la pérdida del tono vasomotor, como veremos a continuación.

Shock neurógeno: aumento de la capacidad vascular

En ocasiones, el shock aparece sin que haya pérdida del volumen de sangre. Por el contrario, la *capacidad vascular* aumenta tanto que incluso una cantidad normal de sangre se vuelve incapaz de llenar de forma suficiente el sistema circulatorio. Una de las causas principales de esta afección es la *pérdida súbita del tono vasomotor* en todo el cuerpo, lo que da paso a una dilatación masiva de las venas. La situación resultante se conoce como *shock neurógeno*.

La función de la capacidad vascular de regular la función circulatoria ya se comentó en el [capítulo 15](#), donde se mencionó que el aumento de la capacidad vascular o la disminución del volumen de sangre *reduce la presión media del llenado sistémico*, lo que reduce el retorno venoso hacia el corazón. La disminución del retorno venoso provocada por la dilatación vascular se denomina *estasis venosa* de sangre.

Causas de shock neurógeno

Algunos factores neurógenos que pueden provocar pérdida del tono vasomotor son los siguientes:

1. *Anestesia general profunda*, que a menudo deprime el centro vasomotor lo suficiente como para provocar la parálisis vasomotora, con el consiguiente shock neurógeno.
2. La *anestesia espinal*, en especial cuando se extiende a todo el recorrido de la médula espinal, bloquea los nervios simpáticos eferentes desde el sistema nervioso y puede ser una causa potente de shock neurógeno.
3. El *daño cerebral* es una causa de parálisis vasomotora. Muchos pacientes que tienen una conmoción o contusión cerebral de las regiones de la base del cerebro desarrollan un shock neurógeno profundo. Asimismo, si bien la isquemia cerebral que dura algunos minutos casi siempre provoca una estimulación vasomotora extrema y un aumento de la presión arterial, la isquemia prolongada (que dura más de 5-10 min) provoca el efecto contrario, la inactivación total de las neuronas vasomotoras en el tronco del encéfalo, con el desarrollo consiguiente de un shock neurógeno grave.

Shock anafiláctico e histamínico

La *anafilaxia* es una afección alérgica en la que el gasto cardíaco y la presión arterial a menudo disminuyen drásticamente, tal como se comenta en el [capítulo 35](#). Es consecuencia, principalmente, de la reacción antígeno-anticuerpo que tiene lugar rápidamente después de que un antígeno al que una persona es sensible entre en la circulación. Uno de los efectos principales es que los *basófilos* sanguíneos y los *mastocitos* de los tejidos pericapilares liberan *histamina* o una *sustancia de tipo histamina*. La histamina provoca: 1) el aumento de la capacidad vascular por la dilatación venosa, con lo que disminuye mucho el retorno venoso; 2) la dilatación de las arteriolas, lo que disminuye mucho la presión arterial, y 3) un gran aumento de la permeabilidad capilar, con la pérdida rápida de líquido y proteínas hacia los espacios tisulares. El efecto neto es una mayor reducción del retorno venoso y, en ocasiones, un shock tan grave que la persona puede fallecer en minutos.

La inyección intravenosa de grandes cantidades de histamina provoca un «shock por histamina» que tiene unas características casi idénticas a las del shock anafiláctico.

Shock séptico

Una afección que antes se conocía como «envenenamiento de la sangre» se conoce ahora como *shock séptico*, haciendo referencia a una infección bacteriana que se ha diseminado a muchas zonas del organismo transmitiéndose la infección a través de la sangre de un tejido a otro y provocando un daño extenso. Hay muchas variedades de shock séptico por los muchos tipos de infecciones bacterianas que pueden provocarlo y porque la infección de las distintas partes del organismo produce efectos diferentes. Sin embargo, la mayoría de los casos de shock séptico se deben a bacterias grampositivas, seguidas por bacterias gramnegativas productoras de endotoxinas.

El shock séptico es una entidad muy importante para el médico porque, aparte del shock cardíogeno, el shock séptico es la causa más frecuente de muerte relacionada con el shock en un hospital moderno.

Algunas de las causas típicas de shock séptico son las siguientes:

1. Peritonitis provocada por la diseminación de la infección desde el útero y las trompas de Falopio, a veces como consecuencia de un aborto instrumental realizado en condiciones no estériles.
2. Peritonitis resultante de la rotura del aparato digestivo, en ocasiones provocada por una enfermedad intestinal y otras, por heridas.
3. Infección corporal generalizada como consecuencia de la diseminación de una infección cutánea, como una infección por estreptococos o estafilococos.
4. Infección gangrenosa generalizada como consecuencia específicamente de bacilos de la gangrena gaseosa, que se disemina primero a través de los tejidos periféricos y, finalmente, a través de la sangre hacia los órganos internos, en especial, hacia el hígado.
5. Diseminación de una infección hacia la sangre desde el riñón o las vías urinarias, a menudo provocada por bacilos del colon.

Características especiales del shock séptico

Debido a los muchos tipos existentes de shock séptico, es difícil clasificar esta afección. A menudo se observan las siguientes características:

1. Fiebre alta.
2. Vasodilatación importante en todo el cuerpo, en especial en los tejidos infectados.
3. Alto gasto cardíaco, quizás hasta en la mitad de los pacientes, provocado por la dilatación arteriolar de los tejidos infectados y por un metabolismo aumentado y la vasodilatación en cualquier territorio del organismo, como consecuencia de la estimulación del metabolismo tisular por la toxina bacteriana y por la elevada temperatura del organismo.
4. Estasis sanguínea, provocada por la aglutinación de los eritrocitos en respuesta a los tejidos en degeneración.
5. Desarrollo de microcoágulos de sangre en zonas extensas del cuerpo, una situación que se conoce como *coagulación intravascular diseminada*; además, se consumen los factores de la coagulación de la sangre, por lo que aparecen hemorragias en muchos tejidos, en especial en la pared intestinal del aparato digestivo.

En las primeras fases del shock séptico no suele haber signos de colapso circulatorio, sino solo los signos de la infección bacteriana. A medida que la infección va siendo más grave aumenta la afectación del sistema circulatorio por la extensión directa de la infección o secundariamente, como

consecuencia de las toxinas bacterianas, con la pérdida resultante de plasma hacia los tejidos infectados a través de las paredes deterioradas de los capilares sanguíneos. Por último, llega un punto en el que el deterioro de la circulación va siendo progresivo, del mismo modo que progresan otros tipos de shock. Las etapas finales del shock séptico no son muy distintas de las del shock hemorrágico, aunque los factores iniciales sean tan diferentes en ambas situaciones.

Fisiología del tratamiento en el shock

Tratamiento de reposición

Transfusión de sangre y plasma

Si una persona está en shock provocado por una hemorragia, el mejor tratamiento posible suele ser la transfusión de sangre total. Si ha sido provocado por la pérdida de plasma, el mejor tratamiento es la administración de plasma. Cuando la causa es la deshidratación, la administración de una solución apropiada de electrolitos puede corregir el shock.

No siempre se puede disponer de sangre total, por ejemplo, en situaciones de conflicto bélico. El plasma puede sustituir la sangre total, porque aumenta el volumen de sangre y restaura la hemodinámica normal. El plasma no puede restaurar un hematocrito normal, pero el cuerpo humano soporta el descenso del hematocrito hasta aproximadamente la mitad de lo normal antes de que aparezcan consecuencias graves, si el gasto cardíaco es adecuado. Por tanto, en caso de urgencia es razonable usar plasma en lugar de sangre total para el tratamiento del shock hemorrágico o de la mayoría de los demás tipos de shock hipovolémico.

En ocasiones, tampoco hay plasma disponible. Para estos casos se han desarrollado varios *sustitutivos del plasma* que realizan casi exactamente las mismas funciones hemodinámicas que el plasma. Uno de estos sustitutivos es la solución de dextrano.

Solución de dextrano como sustitutivo del plasma

El requisito principal de un sustitutivo realmente eficaz del plasma es que se mantenga en el aparato circulatorio, es decir, que no se filtre a través de los poros capilares hacia los espacios tisulares. Además, la solución no debe ser tóxica y debe contener los electrolitos apropiados que impidan la pérdida de los electrolitos del líquido extracelular del organismo tras su administración.

Para mantenerse en la circulación, el sustitutivo del plasma debe contener alguna sustancia que tenga un tamaño molecular suficiente para mantener la presión coloidosmótica. Una sustancia desarrollada para tal fin es el *dextrano*, un gran polímero polisacárido de glucosa. Algunas bacterias segregan dextrano como subproducto de su crecimiento, por lo que el dextrano comercial puede fabricarse utilizando un cultivo bacteriano. Al variar las condiciones del crecimiento de las bacterias se puede controlar el peso molecular del dextrano hasta el valor deseado. Los dextranos del peso molecular correcto no atraviesan los poros capilares y, por tanto, pueden reemplazar a las proteínas del plasma como agentes osmóticos coloidales.

Se han observado pocas reacciones tóxicas tras utilizar dextrano purificado para mantener la presión coloidal osmótica, por lo que las soluciones que contienen esta sustancia se han utilizado como un sustitutivo del plasma en los tratamientos de reposición de líquidos.

Tratamiento del shock neurógeno y anafiláctico con simpaticomiméticos

Un *fármaco simpaticomimético* es aquel que simula la estimulación simpática. Estos fármacos son *noradrenalina*, *adrenalina* y un gran número de fármacos de acción prolongada que tienen el mismo efecto que ellas.

En dos tipos de shock se ha demostrado el beneficio especial de los simpaticomiméticos. El primero de ellos es el *shock neurógeno*, en el que el sistema nervioso simpático está muy deprimido. El efecto del simpaticomimético ocupa el lugar de las acciones simpáticas disminuidas y puede restaurar la función circulatoria plena.

El segundo tipo de shock en el que los simpaticomiméticos son útiles es el *shock anafiláctico*, en el que el exceso de histamina tiene un papel prominente. Los simpaticomiméticos tienen un efecto vasoconstrictor que se opone al efecto vasodilatador de la histamina. Por tanto, la adrenalina, la noradrenalina u otros fármacos simpaticomiméticos pueden salvar la vida del paciente.

No se ha demostrado la gran utilidad de los simpaticomiméticos en el shock hemorrágico. La razón es que en este tipo de shock el sistema nervioso simpático casi siempre es objeto de una activación máxima por los reflejos circulatorios, por lo que ya están circulando mucha noradrenalina y adrenalina en la sangre y los simpaticomiméticos no tienen, esencialmente, ningún efecto favorable adicional.

Otros tratamientos

Tratamiento situando la cabeza más baja que los pies

Cuando la presión desciende demasiado en la mayoría de los tipos de shock, en especial en el shock hemorrágico y en el neurógeno, el retorno venoso se favorece si se coloca al paciente con la cabeza al menos 30 cm más baja que los pies, con lo que también aumenta el gasto cardíaco. Esta posición con la cabeza más baja que los pies es el primer paso esencial del tratamiento de muchos tipos de shock.

Oxigenoterapia

Como el principal efecto negativo de la mayoría de los tipos de shock es el aporte de una cantidad demasiado escasa de oxígeno a los tejidos, la administración de oxígeno al paciente en el aire respirado será beneficiosa en algunos casos. No obstante, esta intervención a menudo dista de ser la esperada porque el problema no reside en la oxigenación inadecuada de la sangre por los pulmones, sino por su transporte inadecuado una vez oxigenada.

Tratamiento con glucocorticoides

Es frecuente administrar glucocorticoides, hormonas de la corteza suprarrenal que controlan el metabolismo de la glucosa, a los pacientes que tienen un shock importante, por varias razones: en los estudios experimentales se ha demostrado empíricamente que estos fármacos aumentan la fuerza del corazón en las etapas tardías del shock; además, los glucocorticoides estabilizan los lisosomas de las células tisulares y, con ello, previenen la liberación de enzimas lisosómicas hacia el citoplasma de las células, impidiendo así el deterioro por esta causa; finalmente, estos fármacos podrían facilitar el metabolismo de la glucosa en las células que han sufrido un daño grave.

Parada circulatoria

Una situación muy cercana al shock circulatorio es la parada circulatoria, en la que se interrumpe todo el flujo sanguíneo. Esta situación puede suceder, por ejemplo, como consecuencia de la *parada cardíaca* o de la *fibrilación ventricular*.

La fibrilación ventricular puede interrumpirse mediante un electroshock potente aplicado en el corazón, cuyos principios básicos se describen en el [capítulo 13](#).

En el caso de una parada cardíaca completa, a veces puede restaurarse el ritmo cardíaco normal aplicando inmediatamente procedimientos de reanimación cardiopulmonar, mientras que, al mismo tiempo, se aportan cantidades adecuadas de oxígeno en la ventilación a los pulmones del paciente.

Efecto de la parada circulatoria sobre el cerebro

Un problema especial que aparece en la parada circulatoria consiste en la prevención de los efectos negativos sobre el cerebro como consecuencia de la parada. En general, más de 5-8 min de parada circulatoria total provocan al menos un cierto grado de daño cerebral permanente en más de la mitad de los casos. La parada circulatoria durante 10-15 min casi siempre destruye permanentemente cantidades significativas de la capacidad mental.

Durante muchos años se pensó que este efecto perjudicial sobre el cerebro estaba provocado por la hipoxia cerebral aguda que se produce durante la parada circulatoria. No obstante, en los estudios experimentales se ha demostrado que, si se impide la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos del cerebro, también se prevendrá buena parte del deterioro precoz del cerebro durante la parada circulatoria. Por ejemplo, en los experimentos con animales realizados por Crowell, se extrajo toda la sangre de los vasos sanguíneos del animal al comienzo de la parada circulatoria y se repuso al final, de forma que no se produjo la coagulación intravascular de la sangre. En este experimento el cerebro pudo soportar hasta 30 min de parada circulatoria sin que se produjera un daño cerebral permanente. Asimismo, se demostró que la administración de heparina o estreptocinasa (que previenen la coagulación de la sangre) antes de la parada cardíaca aumenta la capacidad de supervivencia del cerebro hasta dos o cuatro veces más de lo normal.

Bibliografía

- Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med*. 2013;369:840.
- Annane D, Sebille V, Charpentier C, et al. Effect of treatment with low doses of hydrocortisone and fludrocortisone on mortality in patients with septic shock. *JAMA*. 2002;288:862.
- Burry LD, Wax RS. Role of corticosteroids in septic shock. *Ann Pharmacother*. 2004;38:464.
- Crowell JW, Smith EE. Oxygen deficit and irreversible hemorrhagic shock. *Am J Physiol*. 1964;206:313.
- Galli SJ, Tsai M, Piliponsky AM. The development of allergic inflammation. *Nature*. 2008;454:445.
- Goodnough LT, Shander A. Evolution in alternatives to blood transfusion. *Hematol J*. 2003;4:87.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Huet O, Chin-Dusting JP. Septic shock: desperately seeking treatment. *Clin Sci (Lond)*. 2014;126:31.
- Kar B, Basra SS, Shah NR, Loyalka P. Percutaneous circulatory support in cardiogenic shock: interventional bridge to recovery. *Circulation*. 2012;125:1809.
- Kobayashi L, Costantini TW, Coimbra R. Hypovolemic shock resuscitation. *Surg Clin North Am*. 2012;92:1403.
- Lam SW, Bauer SR, Guzman JA. Septic shock: the initial moments and beyond. *Cleve Clin J Med*. 2013;80:175.
- Lieberman PL. Recognition and first-line treatment of anaphylaxis. *Am J Med*. 2014;127(1 Suppl):S6.
- McNeer RR, Varon AJ. Pitfalls of hemodynamic monitoring in patients with trauma. *Anesthesiol Clin*. 2013;31:179.
- Myburgh JA, Mythen MG. Resuscitation fluids. *N Engl J Med*. 2013;369:1243.
- Neligan PJ, Baranov D. Trauma and aggressive homeostasis management. *Anesthesiol Clin*. 2013;31:21.
- Reynolds HR, Hochman J. Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation*. 2008;117:686.
- Rushing GD, Britt LD. Reperfusion injury after hemorrhage: a collective review. *Ann Surg*. 2008;247:929.
- Toh CH, Dennis M. Disseminated intravascular coagulation: old disease, new hope. *BMJ*. 2003;327:974.
- Wilson M, Davis DP, Coimbra R. Diagnosis and monitoring of hemorrhagic shock during the initial resuscitation of multiple trauma patients: a review. *J Emerg Med*. 2003;24:413.

UNIDAD V

Los líquidos corporales y los riñones

Capítulo 25: Compartimientos del líquido corporal: líquidos extracelular e intracelular; edema

Capítulo 26: El sistema urinario: anatomía funcional y formación de orina en los riñones

Capítulo 27: Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control

Capítulo 28: Reabsorción y secreción tubular renal

Capítulo 29: Concentración y dilución de orina; regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio

Capítulo 30: Regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio; integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular

Capítulo 31: Regulación acidobásica

Capítulo 32: Nefropatías y diuréticos

www.meddics.com

CAPÍTULO 25

Compartimientos del líquido corporal: líquidos extracelular e intracelular; edema

El mantenimiento de un volumen relativamente constante y de una composición estable de los líquidos corporales es esencial para la homeostasis. Algunos de los problemas más comunes e importantes que aparecen en la medicina clínica se deben a anomalías en los sistemas de control que mantienen la constancia relativa de los líquidos corporales. En este capítulo y en los siguientes que tratan sobre los riñones comentamos la regulación global del volumen del líquido corporal, los constituyentes del líquido extracelular, el equilibrio acidobásico y el control del intercambio de líquido entre los compartimientos extracelular e intracelular.

La ingestión y la pérdida de líquido están equilibradas durante las situaciones estables

Resulta llamativa la relativa constancia de los líquidos corporales ya que hay un intercambio continuo de líquido y solutos con el ambiente externo, así como dentro de los diferentes compartimientos del cuerpo. Por ejemplo, hay una ingestión muy variable de líquido que debe equipararse cuidadosamente con una salida igual de agua para evitar que aumenten o disminuyan los volúmenes corporales de líquido.

Ingestión diaria de agua

El agua ingresa en el cuerpo a través de dos fuentes principales: 1) se ingiere en forma de líquidos o de agua de los alimentos, que juntos suponen alrededor de 2.100 ml/día de líquidos corporales, y 2) se sintetiza en el cuerpo por la oxidación de los hidratos de carbono, en una cantidad de unos 200 ml/día. Estos mecanismos proporcionan un ingreso total de agua de unos 2.300 ml/día (**tabla 25-1**). Sin embargo, la ingestión de agua es muy variable entre las diferentes personas e incluso en la misma persona en diferentes días en función del clima, los hábitos e incluso el grado de actividad física.

Tabla 25-1
Ingresos y pérdidas de agua diarios (ml/día)

	Normal	Ejercicio intenso y prolongado
Ingresos		
Líquidos ingeridos	2.100	¿?
Del metabolismo	200	200
Total de ingresos	2.300	¿?
Pérdidas		
Insensibles: piel	350	350
Insensibles: pulmones	350	650
Sudor	100	5.000
Heces	100	100
Orina	1.400	500
Total de pérdidas	2.300	6.600

Pérdida diaria de agua corporal

Pérdida insensible de agua

Parte de las pérdidas de agua no puede regularse de manera precisa. Por ejemplo, los seres humanos experimentan una pérdida continua de agua por evaporación de las vías aéreas y por difusión a través de la piel, y en conjunto son responsables de alrededor de 700 ml/día de pérdida de agua en condiciones normales. A esto se le denomina *pérdida insensible de agua* porque no somos conscientes de ella, aunque se produzca continuamente en todos los seres humanos vivos.

La pérdida insensible de agua a través de la piel es independiente de la sudoración y está presente

incluso en personas que nacen sin glándulas sudoríparas; la pérdida media de agua por difusión a través de la piel es de unos 300-400 ml/día. Esta pérdida la minimiza la capa cornificada llena de colesterol de la piel, que constituye una barrera contra la pérdida excesiva por difusión. Cuando la capa cornificada se pierde, como ocurre en las quemaduras extensas, la intensidad de la evaporación puede aumentar hasta 10 veces, hasta unos 3-5 l/día. Por esta razón, las personas con quemaduras deben recibir grandes cantidades de líquido, habitualmente por vía intravenosa, para equilibrar su pérdida.

La pérdida insensible de agua a través de la vía aérea es de unos 300-400 ml/día. A medida que el aire entra en la vía aérea, se satura de humedad hasta una presión de agua de unos 47 mmHg hasta que se espira. Como la presión de vapor del aire inspirado suele ser menor de 47 mmHg, el agua se pierde continuamente a través de los pulmones con la respiración. En el clima frío, la presión de vapor atmosférica se reduce a casi 0, lo que provoca una pérdida pulmonar de agua incluso mayor a medida que la temperatura desciende. Este proceso explica la sensación de sequedad en las vías aéreas en el clima frío.

Pérdida de líquido en el sudor

La cantidad de agua perdida por el sudor es muy variable dependiendo de la actividad física y de la temperatura ambiental. El volumen de sudor es normalmente de unos 100 ml/día, pero en un clima muy cálido o durante el ejercicio intenso, la pérdida de líquidos en el sudor aumenta en ocasiones a 1-2 l/h. Esta pérdida vaciaría rápidamente los líquidos corporales si la ingestión no aumentara mediante la activación del mecanismo de la sed expuesto en el [capítulo 29](#).

Pérdida de agua en las heces

Solo se pierde normalmente una pequeña cantidad de agua (100 ml/día) en las heces. Esta pérdida puede aumentar a varios litros al día en personas con diarrea intensa. Por esta razón la diarrea intensa puede poner en peligro la vida si no se corrige en unos días.

Pérdida de agua por los riñones

El resto del agua perdida se excreta en la orina por los riñones. Múltiples mecanismos controlan la intensidad de la producción de orina. De hecho, el medio más importante por el que el cuerpo mantiene un equilibrio entre los ingresos y las pérdidas, así como el equilibrio entre el ingreso y la salida de la mayoría de los electrolitos en el cuerpo, es controlando la intensidad con la que los riñones excretan estas sustancias. Por ejemplo, el volumen de orina puede ser tan solo de 0,5 l/día en una persona deshidratada o tan alta como de 20 l/día en una persona que ha bebido cantidades enormes de agua.

Esta variabilidad en la ingestión también es cierta para la mayoría de los electrolitos del cuerpo, como el sodio, el cloro y el potasio. En algunas personas, la ingestión de sodio puede ser tan solo de 20 mEq/día, mientras que en otros puede ser tan alta como de 300-500 mEq/día. Los riñones se enfrentan a la tarea de ajustar la intensidad de la excreción de agua y electrolitos para que se equipare de manera precisa con la ingestión de estas sustancias, así como de compensar las pérdidas excesivas de líquidos y electrolitos que se producen en ciertos estados morbosos. En los [capítulos 26](#) a [31](#) exponemos los mecanismos que permiten a los riñones realizar estas tareas notables.

Compartimientos del líquido corporal

El líquido corporal total se distribuye sobre todo entre dos compartimientos: el *líquido extracelular* y el *líquido intracelular* (fig. 25-1). El líquido extracelular se divide en el *líquido intersticial* y el *plasma sanguíneo*.

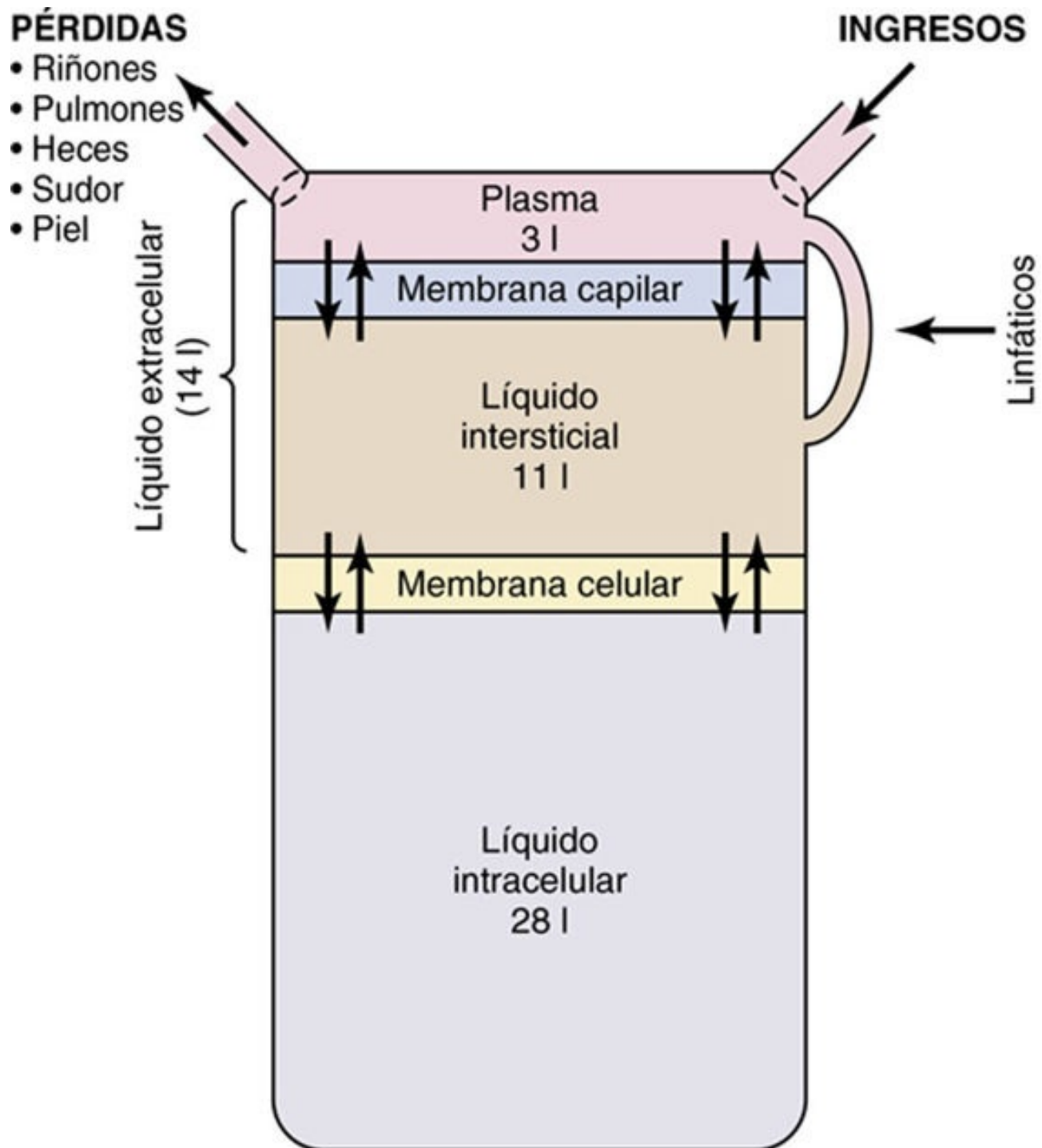


FIGURA 25-1 Resumen de la regulación del líquido corporal, incluidos los principales compartimientos líquidos del cuerpo y las membranas que los separan. Los valores mostrados son para un hombre adulto con un peso de 70 kg.

Existe otro pequeño compartimiento de líquido que se denomina *líquido transcelular*. Este compartimiento comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, pericárdico e intracelular,

así como el líquido cefalorraquídeo; suele considerarse un tipo especializado de líquido extracelular, aunque en algunos casos su composición puede diferir de forma acentuada de la del plasma o de la del líquido intersticial. Todos los líquidos transcelulares constituyen alrededor de 1 a 2 l.

En un hombre adulto de 70 kg, el agua corporal total representa alrededor del 60% del peso corporal (unos 42 l). Este porcentaje depende de la edad, el sexo y el grado de obesidad. A medida que una persona envejece, el porcentaje de agua corporal total que es líquido se reduce gradualmente. Este descenso se debe en parte al hecho de que el envejecimiento suele acompañarse de un aumento del porcentaje del peso corporal que es grasa, lo que reduce el porcentaje de agua en el cuerpo.

Debido a que las mujeres tienen normalmente un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres, sus promedios totales de agua en el organismo son aproximadamente de un 50% del peso corporal. En bebés prematuros y neonatos, el agua total en el organismo está situada en el 70-75% del peso corporal. Más adelante, cuando se comenten los compartimientos «medios» de líquido corporal, deberemos tener en cuenta que hay variaciones dependiendo de la edad, el sexo y el porcentaje de grasa corporal.

En muchos países, el peso corporal medio (y la masa de grasa) ha aumentado rápidamente durante los últimos 30 años. En la actualidad, se estima que el peso corporal medio de los hombres de más de 20 años en EE. UU. es de aproximadamente 86,4 kg, y para las mujeres se sitúa en 74,1 kg. En consecuencia, los datos para un hombre «medio» de 70 kg que se utilizan en este capítulo (y en otros) deberían ser reajustados cuando se consideran los compartimientos de líquidos corporales en la mayoría de las personas.

Compartimiento del líquido intracelular

Unos 28 de los 42 l de líquido corporal están contenidos de los 100 billones de células y se les denomina en conjunto *líquido intracelular*. Por tanto, el líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal total en una persona «media».

El líquido de cada célula contiene una mezcla individual de diferentes constituyentes, pero las concentraciones de estas sustancias son similares de una célula a otra. De hecho, la composición de los líquidos celulares es muy similar incluso en animales diferentes, desde los microorganismos más primitivos a los seres humanos. Por esta razón, el líquido intracelular de todas las células en conjuntos se considera un solo gran compartimiento de líquido.

Compartimiento del líquido extracelular

Todos los líquidos del exterior de las células se denominan en conjunto *líquido extracelular* y constituyen alrededor del 20% del peso corporal, o unos 14 l en un hombre adulto de 70 kg. Los dos compartimientos más grandes del líquido extracelular son el *líquido intersticial*, que supone hasta más de tres cuartas partes (11 l) del líquido extracelular, y el *plasma*, que supone casi una cuarta parte del líquido extracelular o unos 3 l. El plasma es la parte no celular de la sangre; intercambia sustancias continuamente con el líquido intersticial a través de poros de las membranas capilares. Estos poros son muy permeables a casi todos los solutos del líquido extracelular excepto a las proteínas, por lo que los líquidos extracelulares se están mezclando constantemente, de manera que el plasma y el líquido intersticial tienen casi la misma composición excepto en lo referente a las proteínas, que están más concentradas en el plasma.

Volumen sanguíneo

La sangre contiene líquido extracelular (el líquido del plasma) y líquido intracelular (el líquido de los eritrocitos). Sin embargo, la sangre se considera un compartimiento líquido separado porque está contenida en su propia cámara, el aparato circulatorio. El volumen sanguíneo es especialmente importante en el control de la dinámica cardiovascular.

El volumen sanguíneo medio de los adultos es de alrededor del 7% del peso corporal (unos 5 l). Alrededor del 60% de la sangre es plasma y el 40% son eritrocitos, pero estos porcentajes pueden variar considerablemente en diferentes personas dependiendo del sexo, el peso y otros factores.

Hematocrito (volumen del conjunto de los eritrocitos)

El hematocrito es la fracción de la sangre compuesta de eritrocitos, lo que se determina centrifugando la sangre en un «tubo de hematocrito» hasta que todas las células se acumulan en el fondo. Dado que el centrifugado no compacta completamente los eritrocitos, alrededor de un 3-4% del plasma permanece atrapado entre las células, y el hematocrito verdadero es solo de alrededor de un 96% del hematocrito medido.

En los hombres, el hematocrito medido es normalmente de alrededor de 0,4 y en las mujeres, de alrededor de 0,36. En personas con *anemia* grave, el hematocrito puede reducirse hasta tan solo 0,1, un valor apenas suficiente para sustentar la vida. Por el contrario, en aquellas personas con trastornos en los que hay una producción excesiva de eritrocitos se produce una *policitemia*. En estas personas, el hematocrito puede aumentar a 0,65.

Constituyentes de los líquidos extracelular e intracelular

Las comparaciones entre la composición del líquido extracelular, incluidos el plasma y el líquido intersticial, y el líquido intracelular se muestran en las [figuras 25-2 y 25-3](#), y en la [tabla 25-2](#).

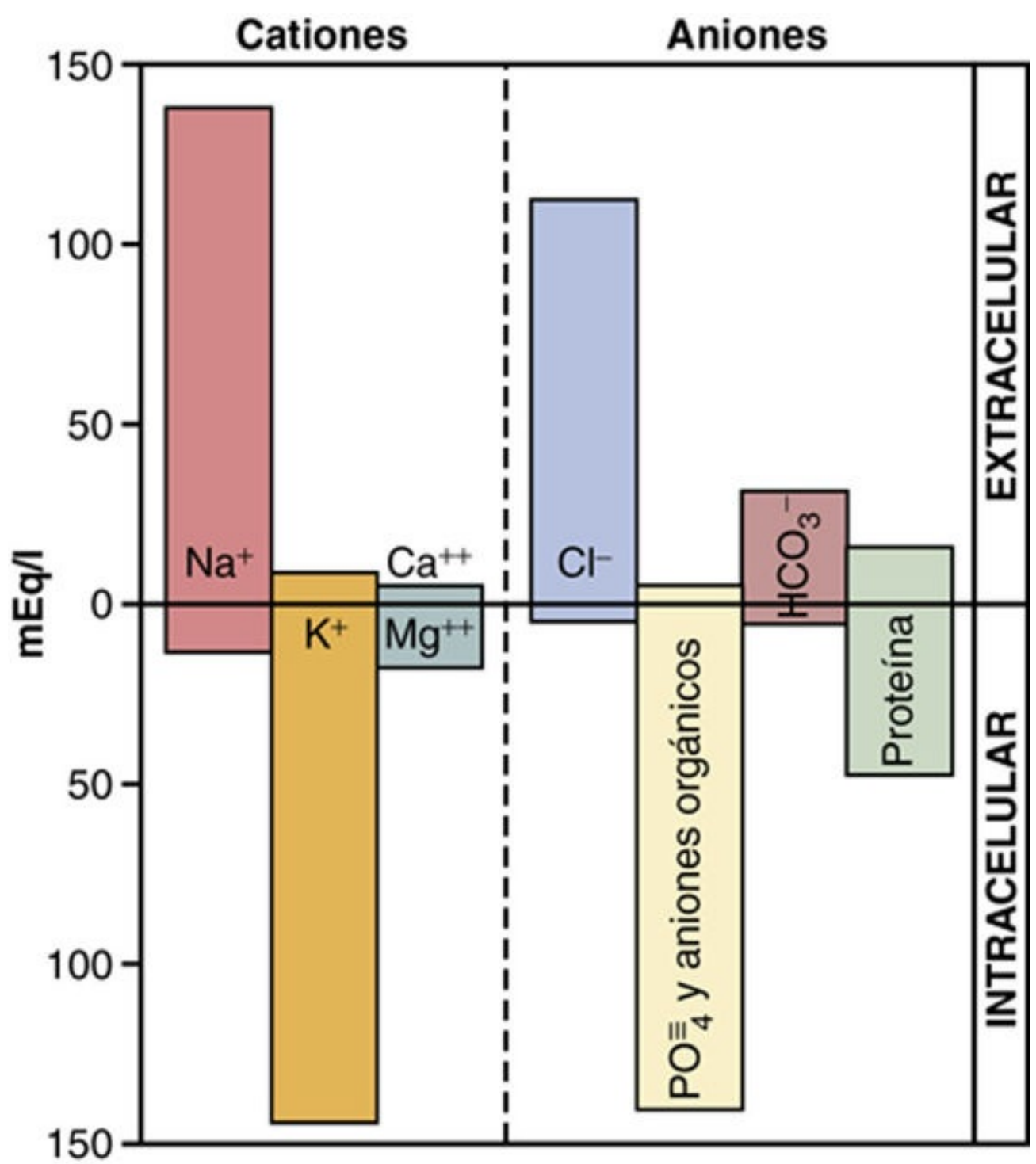


FIGURA 25-2 Principales cationes y aniones de los líquidos intracelular y extracelular. Las concentraciones de Ca⁺⁺ y Mg⁺⁺ representan la suma de estos dos iones. Las concentraciones mostradas representan el total de iones libres y en complejos.

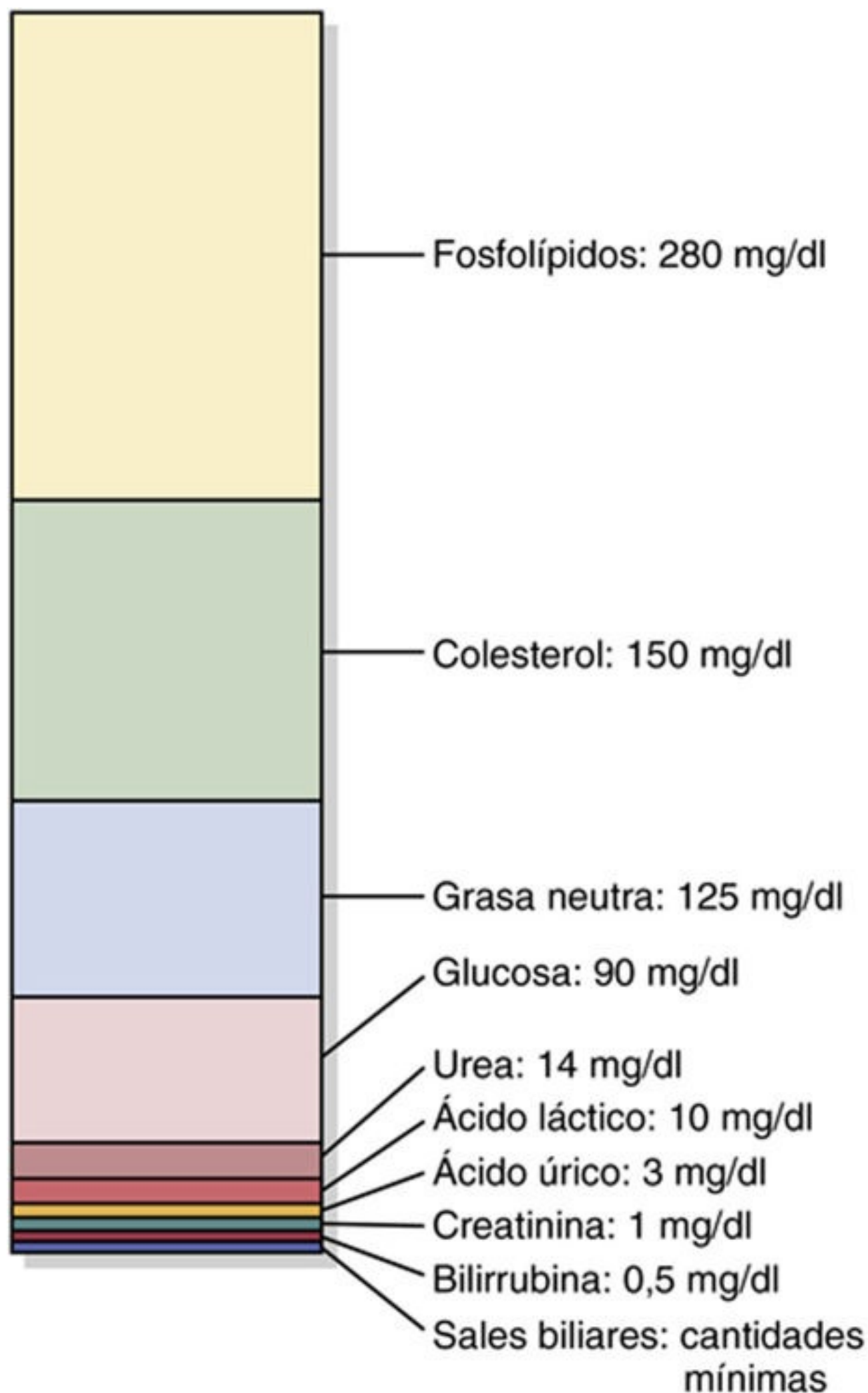


Tabla 25-2

Sustancias osmolares en los líquidos extracelular e intracelular

	Plasma (mOsm/l H ₂ O)	Intersticial (mOsm/l H ₂ O)	Intracelular (mOsm/l H ₂ O)
Na ⁺	142	139	14
K ⁺	4,2	4	140
Ca ⁺⁺	1,3	1,2	0
Mg ⁺	0,8	0,7	20
Cl ⁻	106	108	4
HCO ₃ ⁻	24	28,3	10
HPO ₄ ⁻ , H ₂ PO ₄ ⁻	2	2	11
SO ₄ ⁻	0,5	0,5	1
Fosfocreatina			45
Carnosina			14
Aminoácidos	2	2	8
Creatina	0,2	0,2	9
Lactato	1,2	1,2	1,5
Trifosfato de adenosina			5
Monofosfato de hexosa			3,7
Glucosa	5,6	5,6	
Proteína	1,2	0,2	4
Urea	4	4	4
Otros	4,8	3,9	10
mOsm/l totales	299,8	300,8	301,2
Actividad osmolar corregida (mOsm/l)	282	281	281
Presión osmótica total a 37 °C (mmHg)	5.441	5.423	5.423

La composición iónica del plasma y del líquido intersticial es similar

Debido a que el plasma y el líquido intersticial están separados solo por membranas capilares muy permeables, su composición iónica es similar. La diferencia más importante entre estos dos compartimientos es la mayor concentración de proteínas en el plasma; debido a que los capilares tienen una permeabilidad baja a las proteínas plasmáticas, solo pequeñas cantidades de proteínas pasan a los espacios intersticiales en la mayoría de los tejidos.

Debido al *efecto Donnan*, la concentración de iones con carga positiva (cationes) es ligeramente superior en el plasma (alrededor de un 2%) que en el líquido intersticial. Las proteínas plasmáticas tienen una carga negativa neta y por ello tienden a ligar cationes, como iones sodio o potasio, manteniendo cantidades extra de estos cationes en el plasma junto a las proteínas plasmáticas. Por el contrario, los iones con carga negativa (aniones) tienden a tener una concentración ligeramente superior en el líquido intersticial que en el plasma, porque las cargas negativas de las proteínas plasmáticas repelen los aniones con carga negativa. Pero, con un sentido práctico, las concentraciones de iones en el líquido intersticial y en el plasma se consideran aproximadamente iguales.

En referencia de nuevo a la **figura 25-2**, podemos ver que el líquido extracelular, incluidos el plasma y el líquido intersticial, contiene grandes cantidades de iones sodio y cloro, cantidades razonablemente grandes de iones bicarbonato, pero solo cantidades pequeñas de iones potasio, calcio, magnesio, fosfato y ácidos orgánicos.

La composición del líquido extracelular está cuidadosamente regulada por diversos mecanismos, pero especialmente por los riñones, como se comenta más adelante. Esta regulación permite a las células permanecer bañadas continuamente en un líquido que contiene la concentración adecuada de electrólitos y nutrientes para una función óptima de la célula.

Constituyentes del líquido intracelular

El líquido intracelular está separado del líquido extracelular por una membrana celular que es muy permeable al agua, pero no a la mayoría de los electrólitos del cuerpo.

Al contrario que el líquido extracelular, el líquido intracelular contiene solo mínimas cantidades de iones sodio y cloro y casi ningún ion calcio. En cambio, contiene grandes cantidades de iones potasio y fosfato más cantidades moderadas de iones magnesio y sulfato, todos los cuales están en concentraciones bajas en el líquido extracelular. Además, las células contienen grandes cantidades de proteínas, casi cuatro veces más que en el plasma.

Medida de los volúmenes de líquido en los diferentes compartimientos hídricos del cuerpo: el principio de la dilución del indicador

El volumen de un compartimiento líquido en el cuerpo puede medirse colocando una sustancia indicadora en el compartimiento, permitiendo que se disperse de forma uniforme por todo el líquido del compartimiento y después analizando la extensión con la que la sustancia se diluye. La **figura 25-4** muestra este método de «dilución del indicador» de medida del volumen de un compartimiento líquido. Este método se basa en el principio de la conservación de la masa, lo que significa que la masa total de una sustancia tras la dispersión en el compartimiento líquido será la misma que la masa total inyectada en el compartimiento.

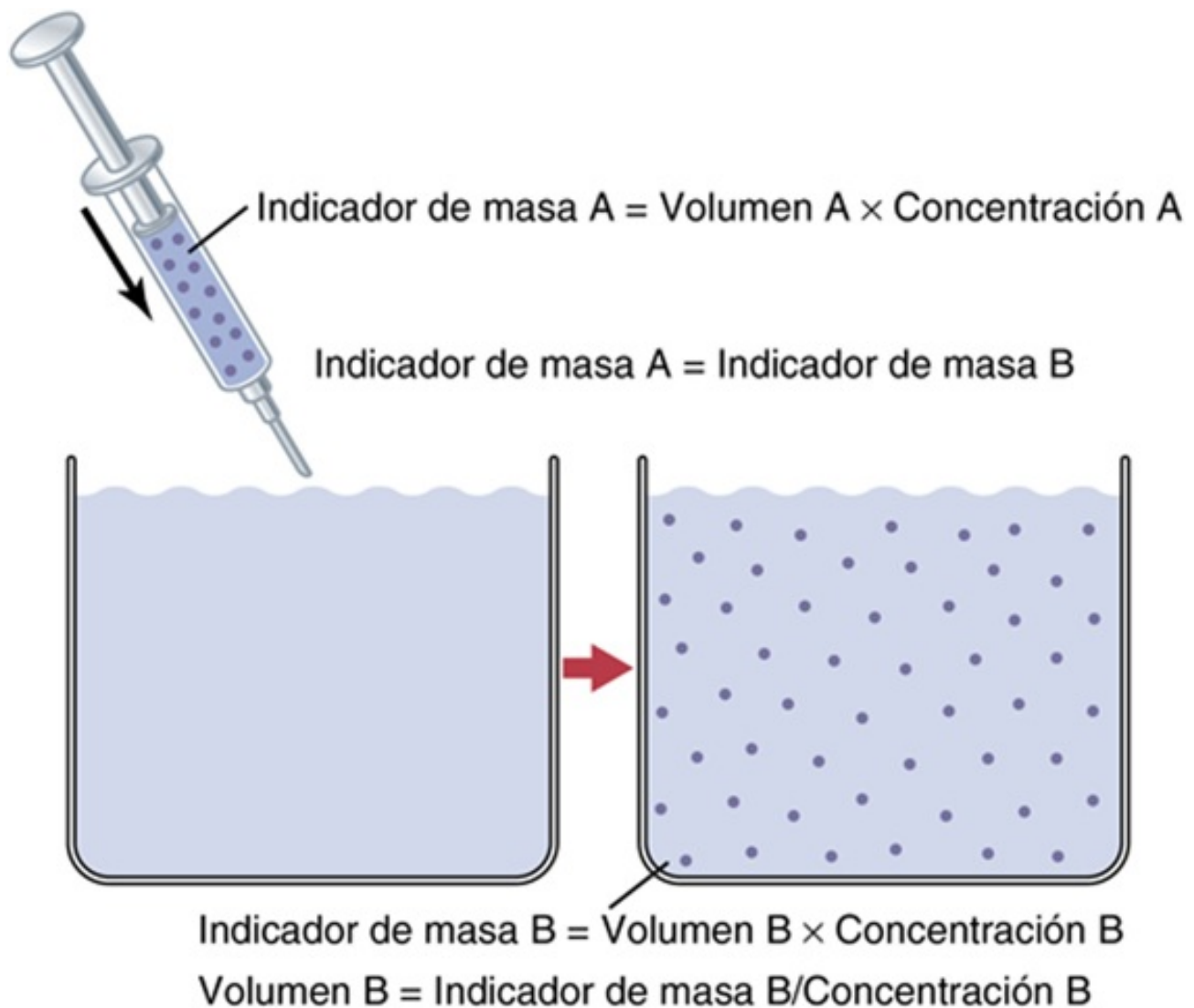


FIGURA 25-4 Método de dilución del indicador para medir los volúmenes de líquido.

En el ejemplo mostrado en la **figura 25-4**, una pequeña cantidad de colorante u otra sustancia contenida en la jeringa se inyecta en una cámara, y se permite que la sustancia se disperse por toda la cámara hasta que se mezcle en la misma concentración en todas las zonas. Después se extrae una

muestra de líquido que contiene la sustancia dispersada y se analiza su concentración mediante sistemas químicos, fotoeléctricos o de otro tipo. Si ninguna de las sustancias sale del compartimiento, la masa total de la sustancia en el compartimiento (volumen B × concentración B) será igual a la masa total de la sustancia inyectada (volumen A × concentración A). Mediante un simple reordenamiento de la ecuación, podemos calcular el volumen desconocido de la cámara B como:

$$\text{Volumen B} = \frac{\text{Volumen A} \times \text{Concentración A}}{\text{Concentración B}}$$

Obsérvese que todo lo que necesitamos saber para este cálculo es: 1) la cantidad total de sustancia inyectada en la cámara (el numerador de la ecuación), y 2) la concentración del líquido en la cámara después de que la sustancia se ha dispersado (el denominador).

Por ejemplo, si se dispersa 1 ml de una solución que contiene 10 mg/ml de colorante en la cámara B y la concentración final en la cámara es de 0,01 mg por cada mililitro de líquido, el volumen desconocido de la cámara puede calcularse como sigue:

$$\text{Volumen B} = \frac{1 \text{ ml} \times 10 \text{ mg/ml}}{0,01 \text{ mg/ml}} = 1.000 \text{ ml}$$

Este método puede usarse para medir el volumen de casi cualquier compartimiento del cuerpo mientras: 1) el indicador se disperse de forma uniforme por el compartimiento; 2) el indicador se disperse solo en el compartimiento que se va a medir, y 3) el indicador no se metabolice ni se excrete. Si el indicador se metaboliza o se excreta, debe realizarse una corrección relacionada con la pérdida del indicador en el organismo. Pueden usarse varias sustancias para medir el volumen de cada uno de los líquidos corporales.

Determinación de los volúmenes de compartimientos líquidos específicos

Medida del agua corporal total

Para medir el agua corporal total pueden usarse agua radiactiva (tritio, $^3\text{H}_2\text{O}$) o el agua pesada (deuterio, $^2\text{H}_2\text{O}$). Estas formas de agua se mezclan con el agua corporal total a las pocas horas de inyectarse dentro de la sangre y puede usarse el principio de la dilución para calcular el agua corporal total (**tabla 25-3**). Otra sustancia que se ha usado para medir el agua corporal total es *antipirina*, que es muy liposoluble y puede atravesar rápidamente las membranas celulares y distribuirse uniformemente a través de los compartimientos intracelular y extracelular.

Tabla 25-3
Medida de los volúmenes de líquido corporales

Volumen	Indicadores
Aguda corporal total	$^3\text{H}_2\text{O}$, $^2\text{H}_2\text{O}$, antipirina
Líquido extracelular	^{22}Na , ^{125}I -yotalamato, tiosulfato, inulina
Líquido intracelular	(Calculado como agua corporal total – volumen de líquido extracelular)
Volumen plasmático	^{125}I -albúmina, colorante azul de Evans (T-1824)
Volumen sanguíneo	Eritrocitos marcados con ^{51}Cr o calculado como volumen sanguíneo = volumen de plasma/(1 – hematocrito)
Líquido intersticial	(Calculado como volumen de líquido extracelular – volumen plasmático)

Medida del volumen del líquido extracelular

El volumen de líquido extracelular puede calcularse utilizando una de diversas sustancias que se dispersan en el plasma y el líquido intersticial, pero no atraviesan la membrana celular. Entre ellas se encuentran el sodio radiactivo, el cloro radiactivo, el yotalamato radiactivo, el ion tiosulfato y la inulina. Cuando cualquiera de estas sustancias se inyecta en la sangre, suele dispersarse casi completamente por todo el líquido extracelular en 30-60 min. Pero algunas de estas sustancias, como el sodio radiactivo, pueden difundir al interior de las células en mínimas cantidades. Luego con frecuencia hablamos del *espacio del sodio* o del *espacio de la inulina* en lugar de hablar de la medida real del volumen del líquido extracelular.

Cálculo del volumen intracelular

El volumen intracelular no puede medirse directamente. Pero puede calcularse como

$$\text{Volumen intracelular} = \text{Agua corporal total} - \text{Volumen extracelular}$$

Medida del volumen de plasma

Para medir el volumen de plasma debe usarse una sustancia que no atraviese fácilmente las membranas capilares sino que permanezca en el sistema vascular tras su inyección. Una de las sustancias más usadas para medir el volumen de plasma es la albúmina sérica marcada con yodo

radiactivo (^{125}I -albúmina). Además pueden usarse colorantes que se unen ávidamente a las proteínas plasmáticas, como el *colorante azul de Evans* (también llamado *T-1824*) para medir el volumen de plasma.

Cálculo del volumen de líquido intersticial

El volumen de líquido intersticial no puede medirse directamente, pero puede calcularse como sigue:

$$\text{Volumen de líquido intersticial} = \text{Volumen de líquido extracelular} - \text{Volumen de plasma}$$

Medida del volumen sanguíneo

Si se mide el volumen de plasma usando los métodos descritos, también puede calcularse el volumen de la sangre si conocemos el *hematocrito* (la fracción del volumen total de sangre compuesta de células) usando la siguiente ecuación:

$$\text{Volumen total de la sangre} = \frac{\text{Volumen del plasma}}{1 - \text{Hematocrito}}$$

Por ejemplo, si el volumen del plasma es de 3 l y el hematocrito de 0,4, el volumen total del plasma se calcularía como

$$\frac{3 \text{ l}}{1 - 0,4} = 5 \text{ l}$$

Otra forma de medir el volumen sanguíneo es inyectar en la circulación eritrocitos marcados con material radiactivo. Después de que se mezclan en la circulación, puede medirse la radiactividad de una muestra de sangre mezclada, y el volumen total de sangre puede calcularse usando el principio de la dilución indicadora. Una sustancia que se usa con frecuencia para marcar eritrocitos es el cromo radiactivo (^{51}Cr), que se une firmemente a los eritrocitos.

Regulación del intercambio de líquido y del equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular

Un problema frecuente al tratar a pacientes con enfermedades graves es mantener los líquidos adecuados en el compartimiento intracelular, en el extracelular o en ambos. Como se comentó en el [capítulo 16](#) y más adelante se hará en este capítulo, las cantidades relativas de líquido extracelular distribuidas entre los espacios plasmático e intersticial están determinadas sobre todo por el equilibrio entre las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de las membranas capilares.

La distribución del líquido entre los compartimientos intracelular y extracelular, en cambio, está determinada sobre todo por el efecto osmótico de los solutos más pequeños (en especial el sodio, el cloro y otros electrolitos) que actúan a través de la membrana celular. La razón de esto es que la membrana celular es muy permeable al agua pero relativamente impermeable incluso a iones pequeños, como el sodio y el cloro. Luego el agua se mueve rápidamente a través de la membrana celular, y el líquido intracelular permanece isotónico con el líquido extracelular.

En el siguiente apartado expondremos las interrelaciones entre los volúmenes de los líquidos intracelular y extracelular y los factores osmóticos que causan los desplazamientos de líquido entre estos dos compartimientos.

Principios básicos de la ósmosis y la presión osmótica

Los principios básicos de la ósmosis y la presión osmótica se presentaron en el [capítulo 4](#). Aquí revisaremos los aspectos más importantes de estos principios en su aplicación a la regulación del volumen.

Debido a que las membranas celulares son relativamente impermeables a la mayoría de los solutos pero muy permeables al agua (es decir, son permeables selectivamente), donde quiera que haya una mayor concentración de soluto a un lado de la membrana celular, el agua se difundirá a través de la membrana hacia la región de mayor concentración de soluto. Así, si se añade un soluto como el cloruro de sodio al líquido extracelular, el agua difundirá rápidamente desde las células a través de las membranas celulares hacia el líquido extracelular hasta que la concentración de agua en los dos lados se iguale. Por el contrario, si se extrae un soluto como el cloruro de sodio del líquido extracelular, el agua difunde desde el líquido extracelular a través de las membranas celulares y hacia el interior de las células. La velocidad de la difusión del agua se denomina *velocidad de la ósmosis*.

Osmolalidad y osmolaridad

La concentración osmolal de una solución se denomina *osmolalidad* cuando la concentración se expresa en *osmoles por kilogramo de agua*; se llama *osmolaridad* cuando se expresa en *osmoles por litro de solución*. En soluciones diluidas, como los líquidos corporales, estos dos términos pueden usarse casi de forma sinónima porque las diferencias son pequeñas. En la mayoría de los casos es más fácil expresar las cantidades de líquido corporal en litros de líquido en lugar de hacerlo en kilogramos de agua. La mayoría de los cálculos usados en la clínica y los cálculos expresados en los siguientes capítulos se basan en osmolaridades en lugar de en osmolalidades.

Cálculo de la osmolaridad y de la presión osmótica de una solución

Utilizando la ley de van't Hoff, podemos calcular la posible presión osmótica de una solución suponiendo que la membrana celular es impermeable al soluto.

Por ejemplo, la presión osmótica de una solución de cloruro de sodio al 0,9% se calcula como sigue: un 0,9% de solución significa que hay 0,9 g de cloruro de sodio en 100 ml de solución, o 9 g/l. Debido a que el peso molecular del cloruro de sodio es de 58,5 g/mol, la molaridad de la solución es de 9 g/l dividido por 58,5 g/mol, o unos 0,154 mol/l. Debido a que cada molécula de cloruro de sodio es igual a 2 osmoles, la osmolaridad de la solución es de $0,154 \times 2$, o 0,308 Osm/l. Por tanto, la osmolaridad de esta solución es de 308 mOsm/l. La posible presión osmótica de esta solución sería pues de $308 \text{ mOsm/l} \times 19,3 \text{ mmHg/mOsm/l}$, o 5.944 mmHg.

Este cálculo es solo una aproximación porque los iones sodio y cloro no se comportan de modo completamente independiente en una solución debido a la atracción interiónica que hay entre ellos. Podemos corregir estas desviaciones de la predicción de la ley de van't Hoff utilizando el factor de corrección llamado *coeficiente osmótico*. Para el cloruro de sodio, el coeficiente osmótico es de alrededor de 0,93. Por tanto, la osmolaridad real de una solución de cloruro de sodio al 0,9% es de $308 \times 0,93$ o unos 286 mOsm/l. Por razones prácticas se omiten a veces los coeficientes osmóticos de diferentes solutos para determinar la osmolaridad y las presiones osmóticas de las soluciones fisiológicas.

Osmolaridad de los líquidos corporales

Volviendo a la [tabla 25-2](#), obsérvese la osmolaridad aproximada de diversas sustancias con actividad osmótica en el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Obsérvese que alrededor del 80% de la osmolaridad total del líquido intersticial y del plasma se debe a los iones sodio y cloro, mientras que en el líquido intracelular, casi la mitad de la osmolaridad se debe a los iones potasio, y el resto se divide entre muchas otras sustancias intracelulares.

Como se muestra en la [tabla 25-2](#), la osmolaridad total de cada uno de los tres compartimientos es de unos 300 mOsm/l; la del plasma es alrededor de 1 mOsm/l mayor que la de los líquidos intersticial e intracelular. La ligera diferencia entre el plasma y el líquido intersticial se debe a los efectos osmóticos de las proteínas plasmáticas, que mantienen unos 20 mmHg más de presión en los capilares que en los espacios intersticiales vecinos, como se comentó en el [capítulo 16](#).

Actividad osmolar corregida de los líquidos corporales

En la parte inferior de la [tabla 25-2](#) se muestran las *actividades osmolares corregidas* del plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. La razón de estas correcciones es que los cationes y aniones ejercen atracción interiónica, que puede causar un ligero descenso e incremento de la «actividad» osmótica de la sustancia disuelta.

El equilibrio osmótico se mantiene entre los líquidos intracelular y extracelular

Pueden aparecer grandes presiones osmóticas a través de la membrana celular con cambios relativamente pequeños en las concentraciones de solutos en el líquido extracelular. Como se comentó antes, por cada miliosmol de gradiente de concentración de un *solute no difusible* (uno que no atravesará la membrana celular) se ejercen unos 19,3 mmHg de presión osmótica a través de la membrana celular. Si la membrana celular se expone a agua pura y la osmolaridad del líquido intracelular es de 282 mOsm/l, la posible presión osmótica que puede producirse a través de la

membrana celular supera 5.400 mmHg. Esto demuestra la gran fuerza que puede mover agua a través de la membrana celular cuando los líquidos intracelular y extracelular no están en equilibrio osmótico. Como resultado de estas fuerzas, cambios relativamente pequeños en la concentración de solutos no difusibles en el líquido extracelular pueden causar cambios grandes en el volumen celular.

Líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos

Los efectos de diferentes concentraciones de solutos no difusibles en el líquido extracelular sobre el volumen celular se muestran en la [figura 25-5](#). Si una célula se coloca en una solución de solutos no difusibles con una osmolaridad de 282 mOsm/l, las células no se encogerán ni hincharán porque la concentración de agua en los líquidos extracelular e intracelular es igual y los solutos no pueden entrar ni salir de la célula. Se dice que este tipo de solución es *isotónica* porque ni encoge ni hincha las células. Ejemplos de soluciones isotónicas son la solución de cloruro de sodio al 0,9% o la solución de glucosa al 5%. Estas soluciones son importantes en la medicina clínica porque pueden infundirse en la sangre sin poner en peligro el equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular.

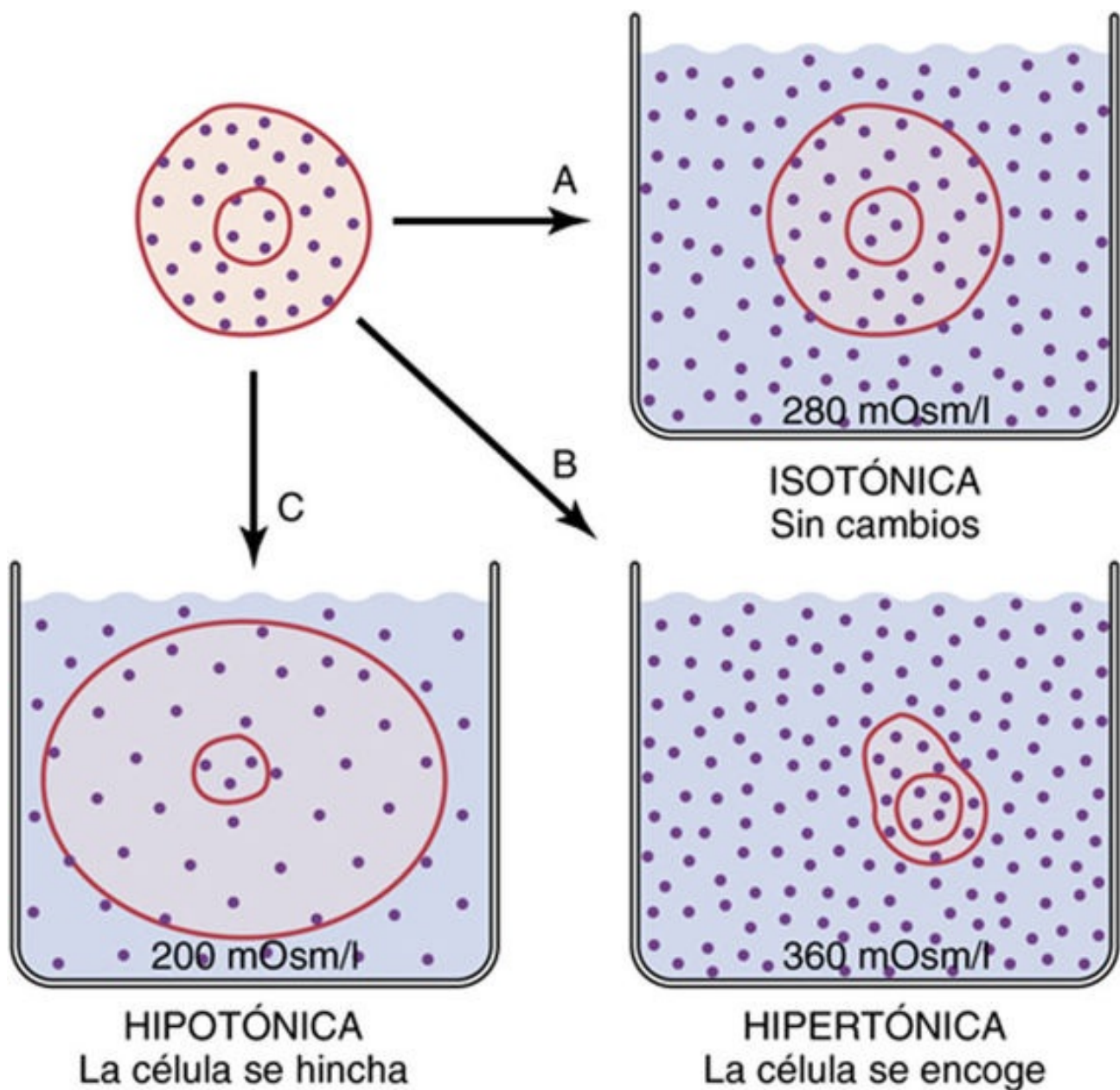


FIGURA 25-5 Efectos de las soluciones isotónicas (A), hipertónicas (B) e hipotónicas (C) sobre el volumen celular.

Si se coloca una célula en una solución *hipotónica* que tiene una menor concentración de solutos no difusibles (menos de 282 mOsm/l), el agua se difundirá al interior de la célula y la hinchará; el agua continuará difundiendo al interior de la célula diluyendo el líquido intracelular mientras concentra el líquido extracelular hasta que ambas soluciones tengan la misma osmolaridad. Las soluciones de cloruro de sodio con una concentración menor de un 0,9% son hipotónicas e hincharán a la célula.

Si se coloca una célula en una solución *hipertónica* con una solución mayor de solutos no difusibles, el agua saldrá de la célula hacia el líquido extracelular concentrando el líquido intracelular y diluyendo el líquido extracelular. En este caso la célula se contraerá hasta que las dos concentraciones se igualen. Las soluciones de cloruro de sodio mayores del 0,9% son hipertónicas.

Líquidos isoosmóticos, hiperosmóticos e hipoosmóticos

Los términos *isotónico*, *hipotónico* e *hipertónico* se refieren a si las soluciones provocarán un cambio en el volumen celular. La tonicidad de la solución depende de la concentración de los solutos no difusibles. Sin embargo, algunos solutos pueden atravesar la membrana celular. Las soluciones que poseen una osmolaridad igual a la de la célula se llaman *isoosmóticas*, sin importar si el soluto puede

o no atravesar la membrana celular.

Los términos *hiperosmótico* e *hipoosmótico* se refieren a soluciones que tienen una osmolaridad mayor o inferior, respectivamente, que el líquido extracelular normal, sin importar si el soluto puede o no atravesar la membrana celular. Las sustancias que atraviesan fácilmente las membranas, como la urea, pueden causar desplazamientos transitorios del volumen líquido entre los líquidos intracelular y extracelular, pero con suficiente tiempo, las concentraciones de estas sustancias se igualarán en los dos compartimientos y ejercerán un escaso efecto sobre el volumen intracelular en condiciones estables.

El equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular se alcanza con rapidez

La transferencia de líquido a través de la membrana celular es tan rápida que cualquier diferencia en la osmolaridad entre los dos compartimientos se corrige en segundos o, como mucho, en minutos. Este movimiento rápido de agua a través de la membrana celular no significa que se produzca un equilibrio completo entre los compartimientos extracelular e intracelular en todo el cuerpo en un período corto. La razón es que el líquido suele entrar en el cuerpo a través del intestino y debe transportarse a través de la sangre a todos los tejidos antes de completar el equilibrio osmótico. Suelen tardarse unos 30 min en conseguir el equilibrio osmótico en todo el cuerpo tras beber agua.